

- 3 • Encuentra dos números enteros cuya diferencia es 12 y cuyo producto sea mínimo.

Solución

Primer número: x

Segundo número: $x + 12$

Producto = $(x)(x + 12)$

Se obtiene la función $P(x) = (x)(x + 12) = x^2 + 12x$

La función representa una parábola cóncava hacia arriba, entonces el vértice será el punto mínimo; esto significa que el valor de x en el vértice dará un valor mínimo.

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(12)}{2(1)} = -\frac{12}{2} = -6$$

Si x es -6 , entonces el valor de $12 + x$, es 6

Por tanto, los valores son 6 y -6

EJERCICIO 128

Plantea funciones cuadráticas y resuelve los siguientes problemas.

- Encuentra 2 números cuya suma sea 100 y su producto sea máximo.
- Encuentra dos números enteros cuya diferencia sea 20 y su producto sea mínimo.
- La suma de 2 números es 40, ¿cuáles son los números si la suma de sus cuadrados es un valor mínimo?
- Se quiere cercar un terreno rectangular con 220 metros de alambre. Encuentra las dimensiones del terreno para que su área sea máxima.
- Se arroja una pelota con una velocidad de 96 pies por segundo, la altura s que alcanza en un tiempo t lo determina la siguiente ecuación: $s = 96t - 32t^2$. Calcula la altura máxima que alcanza.
- De una hoja rectangular de 76 cm de perímetro se cortan cuadrados de 2 cm por lado para construir una caja sin tapa. Determina las dimensiones de la hoja para obtener el volumen máximo.
- Una editorial vende a los expendios de revistas una publicación científica a \$60 el ejemplar, y cada 50 ejemplares que excedan los 500, el precio de venta disminuye \$2, ¿cuántos ejemplares extras debe adquirir un expendio para que la editorial tenga un ingreso máximo?
- Una juguetería vende x pelotas a p pesos con $p = 150 - 4x$, el costo de producción de x pelotas es $C = 70x - 2x^2$. Determina el número de pelotas que debe vender la juguetería para obtener una ganancia máxima.
- Un fabricante de lápices distribuye a las papelerías 30 cajas con 100 lápices cada una a un precio de \$0.80 por lápiz, y por cada caja que exceda las 30 el precio de venta disminuye en 2 centavos por lápiz. ¿Cuántas cajas debe vender el fabricante a las papelerías para obtener ingresos máximos?
- Un trozo de alambre de 100 cm se parte en dos trozos, un de ellos se dobla para formar un triángulo equilátero, y el trozo restante se dobla para formar un cuadrado, ¿cómo se debe cortar el alambre para que la suma de las áreas del triángulo y cuadrado sea mínima?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Relación entre las raíces de una ecuación de segundo grado

Entre los coeficientes y las raíces de una ecuación de segundo grado existen dos relaciones, la suma y el producto.

Sean las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ o } x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Suma de raíces

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} + (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a} \\&= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}\end{aligned}$$

Entonces, la suma de las raíces es:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

Producto de raíces

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{(2a)^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{(2a)^2} \\&= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}\end{aligned}$$

Por tanto, el producto de las raíces es:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Halla el valor de la suma de las raíces de la ecuación $x^2 + x - 6 = 0$.

Solución

Se determinan los valores de los coeficientes de la ecuación y se sustituyen en la fórmula.

$$a = 1, b = 1, c = -6$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{1}{1} = -1$$

Por consiguiente, $x_1 + x_2 = -1$

Comprobación

Las raíces de la ecuación son: $x_1 = -3, x_2 = 2$

$$x_1 + x_2 = -3 + 2 = -1$$

- 2 ●● Encuentra el valor del producto de las raíces de la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$.

Solución

Se determinan los valores de los coeficientes de la ecuación y se sustituyen en la fórmula.

$$a = 1, b = -6, c = 9$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{9}{1} = 9$$

Por tanto, $x_1 \cdot x_2 = 9$

Comprobación

Las raíces de la ecuación son: $x_1 = 3, x_2 = 3$

$$(x_1)(x_2) = (3)(3) = 9$$

EJERCICIO 129

Determina el valor de la suma y el producto de las raíces mediante la relación entre ellas.

1. $4x^2 - 9 = 0$

6. $x^2 + 4x + 3 = 0$

2. $x^2 - 25 = 0$

7. $-x^2 + x + 12 = 0$

3. $x^2 - x = 0$

8. $2x^2 + x - 1 = 0$

4. $3x^2 + 8x = 0$

9. $9x^2 + 27x + 14 = 0$

5. $x^2 - 5x + 6 = 0$

10. $x^2 + 7ax + 12a^2 = 0$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dedución de una ecuación de segundo grado dadas las raíces

Sean x_1, x_2 , las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, entonces

$$x_1 + x_2 = -b \text{ y } x_1 \cdot x_2 = c$$

Por tanto, la ecuación es:

$$x^2 + bx + c = 0 \rightarrow x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la ecuación de segundo grado, si las raíces son: $-3, 5$.

Solución

Se determina x_1, x_2 , y se sustituyen en la fórmula.

$$x_1 = -3 \text{ o } x_2 = 5$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

$$x^2 - (-3 + 5)x + (-3)(5) = 0 \quad \text{se simplifica}$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

Por consiguiente, la ecuación es: $x^2 - 2x - 15 = 0$

- 2 ●● Encuentra la ecuación de segundo grado, si las raíces son: $1 - 4i, 1 + 4i$.

Solución

Se determina x_1, x_2 , y se sustituyen en la fórmula.

$$x_1 = 1 - 4i \text{ o } x_2 = 1 + 4i$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

$$x^2 - [(1 - 4i) + (1 + 4i)]x + [(1 - 4i)(1 + 4i)] = 0$$

Se simplifican las operaciones

$$x^2 - 2x + 17 = 0$$

Finalmente, la ecuación es: $x^2 - 2x + 17 = 0$

- 3 ●● Determina la ecuación de segundo grado, si sus raíces son: $\frac{1}{4}, \frac{2}{5}$.

Solución

Se sustituyen en la fórmula $x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{2}{5}$

$$\begin{aligned}
 x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) &= 0 \\
 x^2 - \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5}\right)x + \left(\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{2}{5}\right) &= 0 \\
 x^2 + \frac{3}{20}x - \frac{2}{20} &= 0 && \text{se multiplica por 20} \\
 20x^2 + 3x - 2 &= 0
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la ecuación es:

$$20x^2 + 3x - 2 = 0$$

EJERCICIO 130

Determina la ecuación de segundo grado, que tiene como raíces los valores dados.

1. 3, -3
2. -7, 0
3. $4i$, $-4i$
4. 4, 1
5. -5, -3
6. $-2 + 5i$, $-2 - 5i$
7. $\frac{1}{2}$, 2
8. $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{5}$
9. b , $-3b$
10. $2a$, $5a$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuaciones con radicales

En este tipo de ecuaciones se recomienda despejar de la expresión un radical, que se eleva al cuadrado la igualdad para que se genere una ecuación de primero o segundo grado; en caso de que existan dos o más radicales, se repite lo anterior.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la ecuación $\sqrt{x-5} - 4 = 0$.

Solución

Se despeja el radical y se elevan ambos miembros al cuadrado:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x-5} = 4 &\rightarrow (\sqrt{x-5})^2 = (4)^2 \rightarrow x-5 = 16 \rightarrow x = 16+5 \\
 &x = 21
 \end{aligned}$$

- 2 ●● Resuelve $\sqrt{3x^2 - 4x + 1} = x + 1$.

Solución

Se elevan ambos miembros de la igualdad:

$$(\sqrt{3x^2 - 4x + 1})^2 = (x + 1)^2$$

(continúa)

(continuación)

Se realizan las operaciones y se simplifican los términos

$$\begin{aligned} 3x^2 - 4x + 1 &= x^2 + 2x + 1 \\ 3x^2 - 4x - x^2 - 2x - 1 + 1 &= 0 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \end{aligned}$$

Se obtiene una ecuación de segundo grado y se factoriza para resolver:

$$\begin{aligned} 2x(x - 3) &= 0 \\ 2x = 0 \text{ o } x - 3 &= 0 \\ x = 0 \text{ o } x &= 3 \end{aligned}$$

Por tanto, las soluciones son: $x = 0$ o $x = 3$

3 ●● Resuelve la siguiente ecuación: $\sqrt{x+3} + \sqrt{5x-1} = 4$.

Solución

Se despeja uno de los radicales,

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{5x-1} = 4 \rightarrow \sqrt{x+3} = 4 - \sqrt{5x-1}$$

Se elevan al cuadrado ambos miembros,

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+3})^2 &= (4 - \sqrt{5x-1})^2 \rightarrow x+3 = 16 - 8\sqrt{5x-1} + (\sqrt{5x-1})^2 \\ x+3 &= 16 - 8\sqrt{5x-1} + 5x-1 \\ x+3-5x+1-16 &= -8\sqrt{5x-1} \\ -4x-12 &= -8\sqrt{5x-1} \end{aligned}$$

se divide por -4 ,

$$x+3 = 2\sqrt{5x-1}$$

Para eliminar la raíz, de nuevo se elevan al cuadrado ambos miembros,

$$\begin{aligned} (x+3)^2 &= (2\sqrt{5x-1})^2 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = 4(5x-1) \\ x^2 + 6x + 9 &= 20x - 4 \\ x^2 - 14x + 13 &= 0 \\ (x-13)(x-1) &= 0 \\ x-13 = 0 \text{ o } x-1 &= 0 \\ x = 13 \text{ o } x &= 1 \end{aligned}$$

Se sustituyen los valores que se obtienen en la ecuación dada; si la igualdad no se cumple o se obtienen radicandos negativos, entonces la solución no se admite.

Comprobación

$$\begin{aligned} \text{Si } x &= 13 \\ \sqrt{13+3} + \sqrt{5(13)-1} &= 4 \\ \sqrt{16} + \sqrt{64} &= 4 \\ 4 + 8 &= 4 \\ 12 &\neq 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x &= 1 \\ \sqrt{1+3} + \sqrt{5(1)-1} &= 4 \\ \sqrt{4} + \sqrt{4} &= 4 \\ 2 + 2 &= 4 \\ 4 &= 4 \end{aligned}$$

Por consiguiente, $x = 13$ no es solución, finalmente, $x = 1$ sí es solución.

EJERCICIO 131

Resuelve las siguientes ecuaciones:

1. $\sqrt{x} - 5 = 2$

2. $\sqrt{1-x} = 3$

3. $\sqrt{2x-4} - 3 = 0$

4. $\sqrt{9-x} = x-3$

5. $7 = x + \sqrt{x-1}$

6. $\sqrt{2x+5} - x = 1$

7. $2x = 5 + \sqrt{4-x}$

8. $\sqrt{x+2} + x = 10$

9. $\sqrt{4x+13} + 2x = 1$

10. $\sqrt{3+x} + \sqrt{2x-1} = 3$

11. $\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} = 2$

12. $\sqrt{x+3} - \sqrt{8x+1} = -1$

13. $2 + 4\sqrt{x} = \sqrt{16x+5}$

14. $\sqrt{3x+6} - \sqrt{x+3} = 1$

15. $\sqrt{x+1} = \sqrt{4x-3} - 1$

16. $\sqrt{2-x} + \sqrt{11+x} = 5$

17. $\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x} = \sqrt{2}$

18. $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 3 + \sqrt{10}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de ecuaciones cuadráticas

Geométricamente este tipo de sistemas de ecuaciones se generan cuando se intersecan una recta y una curva con ecuación cuadrática (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola) o dos ecuaciones cuadráticas; la solución que satisface ambas ecuaciones son los puntos de intersección.

Procedimiento para la resolución de un sistema de ecuaciones cuadrático-lineal con dos incógnitas

1. De la ecuación lineal se despeja una incógnita.
2. El valor de la incógnita que se despejó se sustituye en la misma incógnita de la ecuación cuadrática, y se obtiene una ecuación cuadrática con una sola incógnita.
3. Se obtienen las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática, posteriormente éstos se evalúan en el despeje, obteniendo los puntos de intersección.

Ejemplo

Resuelve el sistema:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases}$$

Solución

Se despeja de la ecuación lineal $x + y - 2 = 0$ una de las incógnitas,

$$x = 2 - y$$

se sustituye en la ecuación cuadrática la incógnita despejada y se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 10 \rightarrow (2-y)^2 + y^2 = 10 \\ 4 - 4y + y^2 + y^2 - 10 &= 0 \\ 2y^2 - 4y - 6 &= 0 \\ y^2 - 2y - 3 &= 0 \\ (y-3)(y+1) &= 0 \\ y &= 3 \quad \text{o} \quad y = -1 \end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se sustituyen los valores de $y = 3$, $y = -1$ en $x = 2 - y$, se obtiene:

$$\text{Si } y = 3, x = 2 - 3 = -1, \text{ si } y = -1, x = 2 - (-1) = 3$$

Por tanto, la solución del sistema son los puntos:

$$(-1, 3) \text{ y } (3, -1)$$

Procedimiento para la resolución de un sistema de dos ecuaciones cuadráticas

1. Las dos ecuaciones se multiplican por un número, de tal forma que al efectuar la suma de las ecuaciones equivalentes, se elimina una de las dos incógnitas.
2. Se resuelve la ecuación de segundo grado que se obtuvo en el punto anterior.
3. Para concluir, las raíces obtenidas se evalúan en alguna de las dos ecuaciones originales, para obtener los puntos de intersección.

Ejemplo

Resuelve el
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 31 \\ 3x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$$

Solución

Al aplicar el método de reducción, se multiplica por 3 la segunda ecuación,

$$\begin{array}{r} x^2 + 3y^2 = 31 \\ 9x^2 - 3y^2 = 9 \\ \hline 10x^2 = 40 \end{array}$$

al resolver la ecuación, se determina que,

$$x = 2 \quad \text{o} \quad x = -2$$

Estos resultados se sustituyen en cualquiera de las ecuaciones dadas para encontrar el valor de y .

$$\text{Si } x = 2, \quad y = \sqrt{3x^2 - 3} = \sqrt{3(2)^2 - 3} = \sqrt{12 - 3} = \sqrt{9} = \pm 3$$

$$\text{Si } x = -2, \quad y = \sqrt{3x^2 - 3} = \sqrt{3(-2)^2 - 3} = \sqrt{12 - 3} = \sqrt{9} = \pm 3$$

Finalmente, las soluciones son:

$$(2, 3), (2, -3), (-2, 3) \text{ y } (-2, -3)$$

Procedimiento para la resolución de un sistema cuadrático mixto

1. Las dos ecuaciones se multiplican por un número, de tal forma que al efectuar la suma de las ecuaciones equivalentes, se elimine el término independiente.
2. Del punto anterior se obtiene una ecuación cuadrática con dos incógnitas igualada a cero, la cual se factoriza.
3. Cada uno de los factores se igualan a cero y se despeja una de las dos incógnitas, quedando una en función de la otra.
4. Los despejes anteriores se sustituyen en cualquiera de las ecuaciones originales, lo que genera una ecuación de segundo grado con una incógnita.
5. Se determinan las raíces de la ecuación de segundo grado y se evalúan en su respectiva igualdad obtenida en el paso 3, finalmente se obtienen los puntos de intersección.

Ejemplo

Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} 2a^2 - 3ab + b^2 = 15 \\ a^2 - 2ab + b^2 = 9 \end{cases}$$

Solución

Se elimina el término independiente,

$$\begin{array}{rcl} 3(2a^2 - 3ab + b^2 = 15) & \rightarrow & 6a^2 - 9ab + 3b^2 = 45 \\ -5(a^2 - 2ab + b^2 = 9) & & -5a^2 + 10ab - 5b^2 = -45 \\ \hline & & a^2 + ab - 2b^2 = 0 \end{array}$$

La ecuación resultante se resuelve para a :

$$(a + 2b)(a - b) = 0$$

$$a = -2b \quad \text{o} \quad a = b$$

Se sustituye en la segunda ecuación y se resuelve para b , y se determina que,

$$\begin{aligned} \text{si } a = -2b, \text{ entonces } (-2b)^2 - 2(-2b)(b) + b^2 &= 9 \\ 9b^2 &= 9 \\ b &= \pm 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{si } a = b, \text{ entonces } (b)^2 - 2(b)(b) + b^2 &= 9 \\ 0 &\neq 9 \end{aligned}$$

Para $a = b$, la ecuación es inconsistente.

Se calculan los valores de a sustituyendo $b = 1$ y $b = -1$, en la relación,

$$a = -2b$$

Por consiguiente, las soluciones en el orden (a, b) son:

$$(-2, 1), (2, -1)$$

EJERCICIO 132

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

1. $\begin{cases} x^2 - 4y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} a^2 + b^2 = 9 \\ a + b = 3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x^2 - y^2 = 9 \\ x + y = 0 \end{cases}$

4. $\begin{cases} xy = 8 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 19 \\ x - y = 2 \end{cases}$

6. $\begin{cases} -w^2 + wz - z^2 + 7 = 0 \\ w = 2z - 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} b^2 + 3a^2 = 57 \\ -a^2 - 3b^2 = -43 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 9x^2 - 2y^2 = 1 \\ 9x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$

9. $\begin{cases} a^2 - b^2 = -28 \\ a^2 + b^2 = 36 \end{cases}$

10. $\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 49 \\ a^2 - ab - 2b^2 = 0 \end{cases}$

$$11. \begin{cases} x^2 + \frac{7}{2}xy - \frac{1}{2}y^2 = 42 \\ x^2 + xy + 2y^2 = 32 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} a^2 + 2b^2 = 27 \\ -b^2 - ab = -6 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} w^2 + 2wz + z^2 = 4 \\ w^2 + 3wz - 4 = 0 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} a^2 - 2ab - b^2 = -7 \\ a^2 - 3ab + b^2 = -5 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 3w^2 + 2wz + 2z^2 = 18 \\ 6w^2 + 3wz + 2z^2 = 24 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} a^2 - ab = -\frac{1}{4}b^2 \\ 3a^2 - b^2 + 9 = 0 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 6m^2 - 6mn + 3n^2 - 15 = 0 \\ m^2 + \frac{7}{2}n^2 = \frac{60}{8} \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 2p^2 - 3pq + q^2 = 15 \\ \frac{1}{3}p^2 - \frac{2}{3}pq + \frac{1}{3}q^2 = 3 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} 10r^2 - 15rs - 5s^2 - 10 = 0 \\ -r^2 + \frac{5}{3}rs - \frac{1}{3}s^2 = -1 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} ab + 6a^2 = 10 \\ 8a^2 - 6ab - 4b^2 + 80 = 0 \end{cases}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 13

DESIGUALDADES

Reseña HISTÓRICA



Thomas Harriot (1560-1621)

Ingresó a la Universidad de Oxford en el año 1577, cuando tenía 17 años de edad.

Fue un excelente astrónomo y el primer inglés que tuvo un telescopio, además, uno de los primeros que observó y habló de las manchas solares con lo que rompió en definitiva con la antigua concepción de la perfección solar.

A lo largo de su vida escribió miles de páginas detallando sus estudios y observaciones en campos tan diversos como la óptica, la química, la balística, la astronomía y las matemáticas. Diez años después de su muerte editaron su tratado sobre ecuaciones, en el que se pone de manifiesto su destreza en la resolución de algunas ecuaciones de tercer y cuarto grado.

En este tratado de álgebra se dan algunas novedades en la notación. Una de ellas es el empleo de los signos **menor que** y **mayor que** empleados en la actualidad. Muchos matemáticos, por tanto, le han atribuido la paternidad de los signos $<$ y $>$.

Thomas Harriot (1560-1621)

Definición

Es la relación de orden que existe entre dos cantidades y se representa con los símbolos menor que ($<$) y mayor que ($>$).

Dada la expresión $3x - 2 < 8$, donde x es una variable, su solución es encontrar el conjunto de valores que la satisfagan, si esto ocurre recibe el nombre de conjunto solución de la desigualdad.

Ejemplo

Verifica cuál de los siguientes elementos del conjunto $\{-3, 2, 4, 5\}$, son soluciones de la desigualdad $3x - 2 < 8$.

Solución

Se sustituye cada valor en la desigualdad:

Para $x = -3$

$$3(-3) - 2 < 8$$

$$-9 - 2 < 8$$

$$-11 < 8 \quad \text{Desigualdad verdadera}$$

Para $x = 2$

$$3(2) - 2 < 8$$

$$6 - 2 < 8$$

$$4 < 8 \quad \text{Desigualdad verdadera}$$

Para $x = 4$

$$3(4) - 2 < 8$$

$$12 - 2 < 8$$

$$10 < 8 \quad \text{Desigualdad falsa}$$

Para $x = 5$

$$3(5) - 2 < 8$$

$$15 - 2 < 8$$

$$13 < 8 \quad \text{Desigualdad falsa}$$

En este ejemplo los valores que hicieron verdadera la desigualdad son soluciones de la expresión.

Propiedades de las desigualdades

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$.

1. Si $a > b$ y $b > c$, entonces $a > c$
2. Si $a > b$, entonces $a + c > b + c$ y $a - c > b - c$
3. Si $a > b$ y $c > 0$, entonces $ac > bc$ y $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
4. Si $a > b$ y $c < 0$, entonces $ac < bc$ y $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

Tabla de desigualdades

Desigualdad	Intervalo	Gráfica 1	Gráfica 2
$x > a$	(a, ∞)		
$x < a$	$(-\infty, a)$		
$x \geq a$	$[a, \infty)$		
$x \leq a$	$(-\infty, a]$		
$a < x < b$	(a, b)		
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$		
$a < x \leq b$	$(a, b]$		
$a \leq x < b$	$[a, b)$		
$-\infty < x < \infty$	$(-\infty, \infty)$		

Nota: (a, b) es un intervalo abierto, $[a, b]$ es cerrado y $(a, b]$ o $[a, b)$ semiabierto o semicerrado.

Desigualdad lineal con una variable

Para determinar el conjunto solución de una desigualdad, se procede de la misma manera como en una ecuación lineal: se despeja la variable y se toman en consideración las propiedades de las desigualdades.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la desigualdad $6x - 10 > 3x + 5$.

Solución

Al despejar x se agrupan todos los términos que contengan la variable en uno de sus miembros, y los términos independientes en el otro, finalmente, se simplifica.

$$\begin{array}{rclcl}
 6x - 10 > 3x + 5 & \rightarrow & 6x - 3x > 5 + 10 & & \\
 & & 3x > 15 & & \text{se divide por 3} \\
 & & x > \frac{15}{3} & & \\
 & & x > 5 & &
 \end{array}$$

Por la propiedad 3, el sentido de la desigualdad no cambia

La desigualdad $x > 5$, tiene la forma $x > a$ de la tabla, por tanto, el intervalo que representa el conjunto solución es $(5, \infty)$, y su representación gráfica es:



- 2 ●●● Determina el intervalo y grafica el conjunto solución de la desigualdad: $2x - 6 + 3x \geq 8x + 21$.

Solución

$$2x - 6 + 3x \geq 8x + 21 \quad \rightarrow \quad 2x + 3x - 8x \geq 21 + 6 \\ -3x \geq 27$$

Por la propiedad 4, el sentido del signo de la desigualdad cambia

$$x \leq \frac{27}{-3} \\ x \leq -9$$

La desigualdad $x \leq -9$, tiene la forma $x \leq a$ de la tabla, por tanto, el intervalo que representa el conjunto solución es $(-\infty, -9]$ y su representación gráfica es:



- 3 ●●● Determina el conjunto solución de $3 \leq \frac{2x-3}{5} < 7$.

Solución

Se multiplica la desigualdad por 5, para eliminar el denominador.

$$3 \leq \frac{2x-3}{5} < 7 \rightarrow (3)(5) \leq 2x-3 < (7)(5) \rightarrow 15 \leq 2x-3 < 35 \rightarrow 15+3 \leq 2x < 35+3$$

Se suma 3 a cada extremo de la desigualdad $18 \leq 2x < 38$

Se divide entre 2 todos los miembros $\frac{18}{2} \leq \frac{2x}{2} < \frac{38}{2}$

Por la propiedad 2, el signo de la desigualdad no cambia $9 \leq x < 19$

La desigualdad tiene la forma $a \leq x < b$, por tanto, el intervalo solución es $[9, 19)$ y la gráfica es:



- 4 ●●● ¿Cuál es el intervalo solución para la siguiente desigualdad $4 > \frac{2-3x}{7} > -2$?

Solución:

$$4 > \frac{2-3x}{7} > -2 \rightarrow (4)(7) > 2-3x > (-2)(7) \rightarrow 28 > 2-3x > -14$$

Se resta 2 a cada miembro $28-2 > -3x > -14-2$
 $26 > -3x > -16$

Se divide entre -3 y se cambia el sentido de la desigualdad $\frac{26}{-3} < x < \frac{-16}{-3}$
 $-\frac{26}{3} < x < \frac{16}{3}$

La desigualdad tiene la forma $a < x < b$, por consiguiente, el intervalo solución es:

$$\left(-\frac{26}{3}, \frac{16}{3}\right)$$

5 •• Determina el conjunto solución de $(5x + 2)^2 - 2x > (5x - 4)(5x + 4)$.

Solución

Se desarrollan las operaciones indicadas.

$$(5x + 2)^2 - 2x > (5x - 4)(5x + 4) \rightarrow 25x^2 + 20x + 4 - 2x > 25x^2 - 16$$

Se agrupan los términos y se simplifican

$$25x^2 + 20x - 2x - 25x^2 > -16 - 4$$

Se divide entre 18 y se simplifica

$$18x > -20$$

Por la propiedad 3, el signo no cambia

$$x > \frac{-20}{18}$$

Por la propiedad 3, el signo no cambia

$$x > -\frac{10}{9}$$

Finalmente, resulta que el conjunto solución es el intervalo $\left(-\frac{10}{9}, \infty\right)$

EJERCICIO 133

Determina el conjunto solución de las siguientes desigualdades:

1. $12x - 4 > 7x + 11$
2. $3x + 9 > 7x - 3$
3. $2x - 5 < x - 9$
4. $4x - 2 \geq 12x + 6$
5. $2x - 1 > 27 + 6x$
6. $x - 9 \leq 8x - 1$
7. $2x - 4 + 6x < 10x - 7$
8. $3x + 7 - 2x > 4x - 3 + 2x$
9. $0.6x + 3.4 \leq 8.4 + 0.1x$
10. $4(x - 3) - 8 \leq 5 - x$
11. $16x + (5 - x) > 30$
12. $(8x + 1)(x - 7) \geq (2x - 3)(4x + 5)$
13. $x(x + 12) > (x - 4)^2$
14. $(4x + 1)(2x - 2) > 8x(x + 5)$
15. $\frac{5x - 1}{3} > 3$
16. $-5 - \frac{x + 4}{5} > 11 - 3x$
17. $\frac{y - 1}{2} - 2 \leq \frac{3y - 2}{5}$
18. $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}x \leq \frac{5}{6}x - \frac{5}{3}$
19. $\frac{1}{2}x - 4 \leq -9 - \frac{1}{3}x$
20. $\frac{x}{3} - \frac{8}{7} \leq 3x + \frac{2}{3}$
21. $\frac{5}{6}x - \frac{2}{5} > \frac{3}{4}x - \frac{1}{10}$
22. $\frac{5 - x}{2} - \frac{x - 17}{4} \geq \frac{x}{3} - \frac{7x - 3}{12}$
23. $-7 < 4x + 1 < 13$
24. $-6 < 2x - 3 < 4$
25. $-8 \leq 3x + 1 \leq -2$
26. $-10 \leq x - 1 < -2$
27. $-11 < 3x - 2 < 7$
28. $-15 \leq x + 8 < -2$
29. $-5 < 3x + 1 < 13$
30. $8 - x \leq 5x + 32 < x + 36$
31. $-100 < 0.1x < 10$
32. $x^2 + 2 \leq x^2 + 5x \leq x^2 + 3$
33. $-1 < \frac{5 - x}{3} \leq 7$
34. $-6 < \frac{2x - 3}{4} < 2$
35. $-3 \leq \frac{4 - 2x}{5} < 1$
36. $-5 \leq \frac{2 - 3x}{6} \leq 2$
37. $2 < \frac{4 - x}{3} < 6$
38. $0 \leq 6 - \frac{3}{2}x \leq 9$
39. $4 \leq x - \frac{1}{2} \leq 9$
40. $\frac{1}{3} > \frac{x - 1}{5} > \frac{1}{9}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Desigualdad cuadrática con una variable

Método por casos

Para encontrar el conjunto solución, se factoriza la expresión cuadrática, la expresión que se obtiene se divide en casos, a los que se hace un análisis de signos, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Determina el conjunto solución de la desigualdad $x^2 + x - 6 < 0$.

Solución

Se factoriza la desigualdad y se analizan sus factores:

$$(x+3)(x-2) < 0$$

El producto de los binomios es negativo, entonces existen 2 casos:

Caso I

$$x-2 < 0 \quad y \quad x+3 > 0$$

Caso II

$$x+3 < 0 \quad y \quad x-2 > 0$$

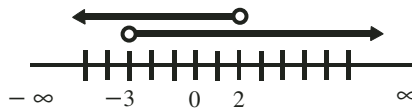
El conjunto solución de cada caso resulta de la intersección de los intervalos que se obtienen al resolver las desigualdades que dan origen a cada caso.

Solución del caso I

$$x-2 < 0 \quad y \quad x+3 > 0$$

$$x < 2 \quad y \quad x > -3$$

$$(-\infty, 2) \cap (-3, \infty)$$



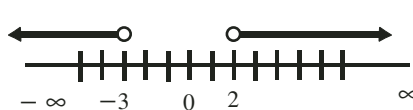
$$(-3, \infty) \cap (-\infty, 2) = (-3, 2)$$

Solución del caso II

$$x+3 < 0 \quad y \quad x-2 > 0$$

$$x < -3 \quad y \quad x > 2$$

$$(-\infty, -3) \cap (2, \infty)$$



$$(-\infty, -3) \cap (2, \infty) = \phi$$

La unión de los intervalos es el conjunto solución de la desigualdad.

$$(-3, 2) \cup \phi = (-3, 2)$$

Para concluir, el conjunto solución es el intervalo: $(-3, 2)$

Método por intervalos

Se factoriza la expresión cuadrática, después se buscan valores que hagan cero a cada factor, entonces los valores se indican en la recta numérica y se forman los intervalos a analizar.

Ejemplo

Resuelve la desigualdad $x^2 - 5x - 6 > 0$.

Solución

Se factoriza la expresión cuadrática.

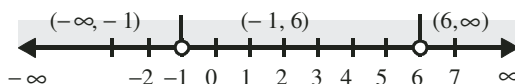
$$(x-6)(x+1) > 0$$

El conjunto solución son los valores que hacen el producto positivo.

Se buscan los valores que hacen cero a cada factor.

$$\begin{array}{l} x-6=0 \quad x+1=0 \\ x=6 \quad y \quad x=-1 \end{array}$$

Los valores son 6 y -1, se localizan en la recta numérica y se forman los intervalos.



De cada intervalo se toma un valor cualquiera, el cual se sustituye en los factores para determinar los signos de éstos. Posteriormente, se multiplican los signos para tomar como solución el intervalo o los intervalos que cumplen con la desigualdad dada.

Para el intervalo $(-\infty, -1)$

Se toma el valor de $x = -4$ y se sustituye en cada factor:

$$(-4-6)(-4+1) = (-10)(-3) = 30$$

El producto es positivo $(-)(-) = +$

Para el intervalo $(-1, 6)$

Se toma el valor de $x = 0$ y se sustituye en los factores:

$$(0-6)(0+1) = (-6)(1) = -6$$

El producto es negativo $(-)(+) = -$

Para el intervalo $(6, \infty)$

Se toma el valor de $x = 7$ y se sustituye en cada factor:

$$(7-6)(7+1) = (1)(8) = 8$$

El producto es positivo $(+)(+) = +$

El intervalo solución es la unión de los intervalos donde el producto es positivo, es decir,

$$(-\infty, -1) \cup (6, \infty)$$

Otra forma de resolver una desigualdad cuadrática mediante intervalos, es construir una tabla que indique los signos resultantes de cada factor y el signo resulta del producto de dichos factores.

Ejemplo

Resuelve la desigualdad $x^2 - 25 \geq 0$.

Solución

Se factoriza la expresión cuadrática.

$$\begin{array}{l} x^2 - 25 \geq 0 \\ (x+5)(x-5) \geq 0 \end{array}$$

Se buscan los valores que hacen cero a cada factor.

$$\begin{array}{l} x+5=0 \\ x=-5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x-5=0 \\ x=5 \end{array}$$

Los valores que hacen cero al producto son $x = 5$ y $x = -5$, entonces los intervalos que se forman son:

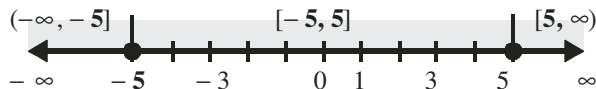


Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, -5]$ para $x = -6$	$[-5, 5]$ para $x = 0$	$[5, \infty)$ para $x = 6$
Signo de $x - 5$	$-6 - 5 = -11$	$0 - 5 = -5$	$6 - 5 = +1$
Signo de $x + 5$	$-6 + 5 = -1$	$0 + 5 = +5$	$6 + 5 = +11$
Signo del producto $(x - 5)(x + 5)$	$(-)(-) = +$	$(-)(+) = -$	$(+)(+) = +$

El conjunto solución son los valores que hacen el producto positivo o cero.

Por tanto, el conjunto solución es $(-\infty, -5] \cup [5, \infty)$

Ejemplo

Resuelve la siguiente desigualdad: $6x^2 < 7x + 3$.

Solución

Se acomodan los términos en uno de los miembros y se factoriza la expresión cuadrática.

$$6x^2 < 7x + 3 \rightarrow 6x^2 - 7x - 3 < 0$$

$$(2x - 3)(3x + 1) < 0$$

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= 0 \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 0 \\ x &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Entonces los intervalos que se forman son:

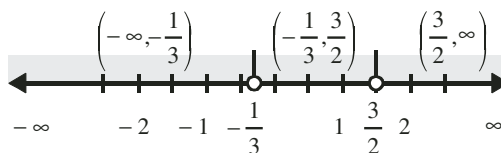


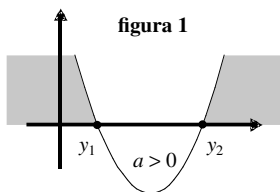
Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, -\frac{1}{3})$ Para $x = -1$	$(-\frac{1}{3}, \frac{3}{2})$ Para $x = 1$	$(\frac{3}{2}, \infty)$ Para $x = 2$
Signo de $2x - 3$	-	-	+
Signo de $3x + 1$	-	+	+
Signo del producto $(2x - 3)(3x + 1)$	$(-)(-) = +$	$(-)(+) = -$	$(+)(+) = +$

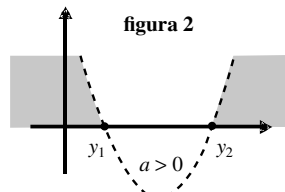
El producto es menor que cero, entonces el intervalo solución es $(-\frac{1}{3}, \frac{3}{2})$

Método gráfico

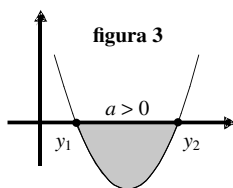
En las siguientes gráficas la parte sombreada representa al conjunto solución de las diferentes desigualdades cuadráticas, la línea continua representa un intervalo cerrado y la línea discontinua o punteada indica que el intervalo solución es abierto, éste se determina al encontrar las raíces de la ecuación de segundo grado.



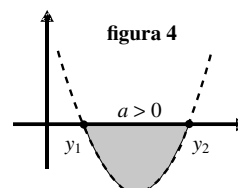
$$ax^2 + bx + c < 0 \rightarrow (-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$$



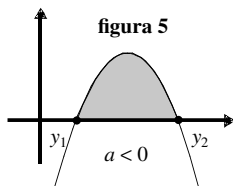
$$ax^2 + bx + c < 0 \rightarrow (-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$$



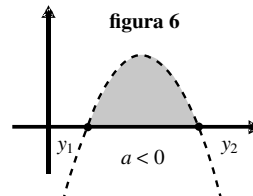
$$ax^2 + bx + c > 0 \rightarrow (x_1, x_2)$$



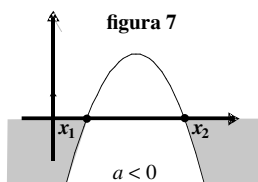
$$ax^2 + bx + c > 0 \rightarrow (x_1, x_2)$$



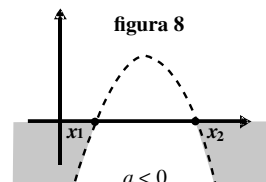
$$ax^2 + bx + c > 0 \rightarrow (x_1, x_2)$$



$$ax^2 + bx + c > 0 \rightarrow (x_1, x_2)$$



$$ax^2 + bx + c < 0 \rightarrow (-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$$



$$ax^2 + bx + c < 0 \rightarrow (-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$$

Los valores de x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ con $x_1 < x_2$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina por método gráfico el conjunto solución de la desigualdad $x^2 + 2x - 8 \geq 0$.

Solución

Se determinan las raíces de la ecuación $x^2 + 2x - 8 = 0$, por cualquier método, por ejemplo factorización.

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

(continúa)

(continuación)

Después, cada factor se iguala a cero y se obtienen las raíces:

$$x + 4 = 0 \rightarrow x = -4 \text{ y } x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$$

Por tanto, las raíces son: $x_1 = -4$, $x_2 = 2$, ya que $x_1 < x_2$

La desigualdad tiene la forma $ax^2 + bx + c \geq 0$ de la figura 1, con a positivo; la fórmula que representa el conjunto solución es: $(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$

Finalmente, el conjunto solución es: $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$

2 ●● Resuelve por método gráfico la desigualdad $-3x^2 > 2x - 1$.

Solución

Se acomodan los términos, $-3x^2 - 2x + 1 > 0$, se determinan las raíces de la ecuación $-3x^2 - 2x + 1 = 0$, las cuales son:

$$x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{3}$$

la desigualdad tiene la forma: $ax^2 + bx + c > 0$

De la figura 6 con a negativo, entonces el intervalo es: (x_1, x_2) , con $x_1 = -1$ y $x_2 = \frac{1}{3}$

Por tanto, el intervalo de solución es:

$$\left(-1, \frac{1}{3}\right)$$

EJERCICIO 134

Determina el conjunto solución de las siguientes desigualdades por cualquier método.

1. $-x^2 + 9 > 0$
2. $16 - x^2 \geq 0$
3. $25 - x^2 \leq 0$
4. $x^2 - 36 > 0$
5. $x - 3x^2 \geq 0$
6. $-x^2 + 5x < 0$
7. $-2x^2 + 8x < 0$
8. $x^2 - x - 20 > 0$
9. $2x^2 - 5x - 3 < 0$
10. $6x^2 - 7x - 3 \leq 0$
11. $x^2 + 3x + 6 > -2x + 2$
12. $(2x + 5)(2x - 3) \geq 3x - 12$
13. $(3x - 2)(x + 5) < 14x - 8$
14. $(x - 3)(2x + 1) \geq 0$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Desigualdad racional

En este tipo de desigualdades se analiza el signo del numerador y del denominador, para obtener el signo del cociente, según sea la desigualdad dada.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Resuelve la desigualdad $\frac{2}{3x-6} < 0$.

Solución

En el primer miembro el numerador es positivo, entonces para que la división sea negativa, como lo indica la desigualdad, es necesario que el denominador sea negativo, es decir:

$$3x - 6 < 0 \rightarrow x < 2$$

Por tanto, el intervalo solución es $(-\infty, 2)$

- 2 ●● Resuelve la desigualdad $\frac{4}{5x-2} > 0$.

Solución

En el primer miembro el numerador es positivo, entonces para que la división sea positiva es necesario que el denominador sea positivo, es decir:

$$5x - 2 > 0 \rightarrow x > \frac{2}{5}$$

Por consiguiente, el intervalo solución es $\left(\frac{2}{5}, \infty\right)$

Método por casos

La desigualdad dada se transforma a otra, la cual se compara con cero y se analizan los signos del cociente.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el conjunto solución de $\frac{x}{x+1} \geq 2$.

Solución

Se agrupan los términos en un miembro de la desigualdad y se realizan las operaciones indicadas:

$$\frac{x}{x+1} - 2 \geq 0 \rightarrow \frac{x-2(x+1)}{x+1} \geq 0 \rightarrow \frac{x-2x-2}{x+1} \geq 0 \rightarrow \frac{-x-2}{x+1} \geq 0 \rightarrow -\frac{x+2}{x+1} \geq 0$$

Al aplicar la propiedad 4 de las desigualdades, la nueva desigualdad a resolver es:

$$\frac{x+2}{x+1} \leq 0$$

En un cociente el denominador debe ser distinto de cero, entonces éste representa un intervalo abierto; en este ejemplo el cociente es menor o igual a cero, entonces existen 2 casos.

Caso I
 $x+1 < 0$

Caso II
 $x+1 > 0$

Solución del caso I

$\frac{x+2}{x+1} \leq 0$ Si $x+1 < 0$, entonces, por la propiedad 4, al multiplicar por $(x+1)$ se invierte el signo de la desigualdad. $\left(\frac{x+2}{x+1}\right)(x+1) \geq 0(x+1)$ $x+2 \geq 0$	La solución es la intersección de los intervalos. $x+1 < 0 \rightarrow x < -1 \rightarrow (-\infty, -1)$ $x+2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2 \rightarrow [-2, \infty)$ $(-\infty, -1) \cap [-2, \infty)$ $(-\infty, -1) \cap [-2, \infty) = [-2, -1)$
--	--

Solución del caso II

$\frac{x+2}{x+1} \leq 0$ Si $x+1 > 0$, entonces por la propiedad 3, no se invierte el signo de la desigualdad al multiplicar por $(x+1)$. $\left(\frac{x+2}{x+1}\right)(x+1) \leq 0(x+1)$ $x+2 \leq 0$	La solución es la intersección de los intervalos. $x+1 > 0 \rightarrow x > -1 \rightarrow (-1, \infty)$ $x+2 \leq 0 \rightarrow x \leq -2 \rightarrow (-\infty, -2]$ $(-1, \infty) \cap (-\infty, -2]$ $(-\infty, -2] \cap (-1, \infty) = \emptyset$
--	---

El intervalo de soluciones es la unión de los intervalos resultantes en cada caso.

$$[-2, -1) \cup \emptyset = [-2, -1)$$

Finalmente, la solución de la desigualdad es: $[-2, -1)$

2 ●●● Resuelve la siguiente desigualdad $\frac{1}{2-x} \geq \frac{2}{x+1}$.

Solución

De acuerdo con la desigualdad, existen 4 casos, los cuales se indican de la siguiente forma:

Caso I

$$2-x > 0 \text{ y } x+1 > 0$$

Caso II

$$2-x > 0 \text{ y } x+1 < 0$$

Caso III

$$2-x < 0 \text{ y } x+1 > 0$$

Caso IV

$$2-x < 0 \text{ y } x+1 < 0$$

Solución del caso I

$$\text{Si } 2-x > 0 \rightarrow x < 2 \rightarrow (-\infty, 2)$$

$$\text{Si } x+1 > 0 \rightarrow x > -1 \rightarrow (-1, \infty)$$

Se multiplica la desigualdad por el producto $(2-x)(x+1)$, el cual es positivo, entonces, el sentido de la desigualdad no cambia de dirección.

$$\frac{1}{2-x}(2-x)(x+1) \geq \frac{2}{x+1}(2-x)(x+1)$$

$$1(x+1) \geq 2(2-x)$$

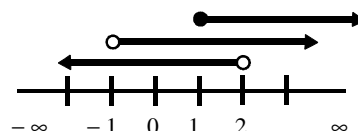
$$x+1 \geq 4-2x$$

$$x+2x \geq 4-1 \rightarrow 3x \geq 3$$

$$x \geq 1 \rightarrow [1, \infty)$$

La solución del primer caso es la intersección de los 3 intervalos.

$$(-1, \infty) \cap [1, \infty) \cap (-\infty, 2)$$



La solución es:

$$(-\infty, 2) \cap (-1, \infty) \cap [1, \infty) = [1, 2)$$

Solución del caso II

$$\text{Si } 2-x > 0 \rightarrow x < 2 \rightarrow (-\infty, 2)$$

$$\text{Si } x+1 < 0 \rightarrow x < -1 \rightarrow (-\infty, -1)$$

Se multiplica la desigualdad por el producto $(2-x)(x+1)$, el cual es negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia de dirección.

$$\frac{1}{2-x}(2-x)(x+1) \leq \frac{2}{x+1}(2-x)(x+1)$$

$$1(x+1) \leq 2(2-x)$$

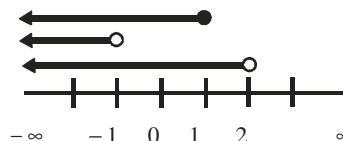
$$x+1 \leq 4-2x$$

$$x+2x \leq 4-1 \rightarrow 3x \leq 3$$

$$x \leq 1 \rightarrow (-\infty, 1]$$

La solución del segundo caso es la intersección de los 3 intervalos.

$$(-\infty, -1) \cap (-\infty, 1] \cap (-\infty, 2)$$



La solución es:

$$(-\infty, -1)$$

Solución del caso III

$$\text{Si } 2-x < 0 \rightarrow x > 2 \rightarrow (2, \infty)$$

$$\text{Si } x+1 > 0 \rightarrow x > -1 \rightarrow (-1, \infty)$$

Se multiplica la desigualdad por el producto $(2-x)(x+1)$, el cual es negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia de dirección.

$$\frac{1}{2-x}(2-x)(x+1) \leq \frac{2}{x+1}(2-x)(x+1)$$

$$1(x+1) \leq 2(2-x)$$

$$x+1 \leq 4-2x$$

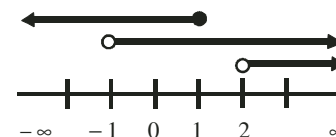
$$x+2x \leq 4-1$$

$$3x \leq 3$$

$$x \leq 1 \rightarrow (-\infty, 1]$$

La solución del tercer caso es la intersección de los 3 intervalos

$$(2, \infty) \cap (-1, \infty) \cap (-\infty, 1]$$



La solución es:

$$(2, \infty) \cap (-1, \infty) \cap (-\infty, 1] = \emptyset$$

Solución del caso IV

$$\text{Si } 2-x < 0 \rightarrow x > 2 \rightarrow (2, \infty)$$

$$\text{Si } x+1 < 0 \rightarrow x < -1 \rightarrow (-\infty, -1)$$

Se multiplica la desigualdad por el producto $(2-x)(x+1)$, el cual es positivo, entonces el sentido de la desigualdad no cambia de dirección.

$$\frac{1}{2-x}(2-x)(x+1) \geq \frac{2}{x+1}(2-x)(x+1)$$

$$1(x+1) \geq 2(2-x)$$

$$x+1 \geq 4-2x$$

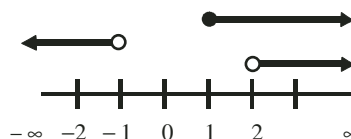
$$x+2x \geq 4-1$$

$$3x \geq 3$$

$$x \geq 1 \rightarrow [1, \infty)$$

La solución del cuarto caso es la intersección de los 3 intervalos

$$(2, \infty) \cap (-\infty, -1) \cap [1, \infty)$$



La solución es:

$$(2, \infty) \cap (-\infty, -1) \cap [1, \infty) = \emptyset$$

La unión de los intervalos es la solución de la desigualdad.

$$(-\infty, -1) \cup [1, 2) \cup \emptyset \cup \emptyset = (-\infty, -1) \cup [1, 2)$$

Método por intervalos

Consiste en encontrar los valores que hagan cero al numerador y al denominador, para determinar los intervalos y realizar el análisis de signos, como se ilustra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

1 ●● Resuelve $\frac{3}{2x+3} < \frac{1}{x-2}$.

Solución

Se agrupan los términos en un miembro de la desigualdad y se realiza la operación indicada.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2x+3} < \frac{1}{x-2} &\rightarrow \frac{3}{2x+3} - \frac{1}{x-2} < 0 \rightarrow \frac{3(x-2) - (2x+3)}{(2x+3)(x-2)} < 0 \rightarrow \frac{3x-6-2x-3}{(2x+3)(x-2)} < 0 \\ &\rightarrow \frac{x-9}{(2x+3)(x-2)} < 0 \end{aligned}$$

Se determinan aquellos valores que hacen cero al numerador y al denominador, para obtener los posibles intervalos que darán el conjunto solución.

$$x-9=0 \rightarrow x=9 \quad ; \quad 2x+3=0 \rightarrow x=-\frac{3}{2} \quad ; \quad x-2=0 \rightarrow x=2$$

El denominador debe de ser diferente de cero, por consiguiente, para $x=-\frac{3}{2}$ y $x=2$, los intervalos son abiertos y para $x=9$, es cerrado, entonces los intervalos que se van a analizar son:

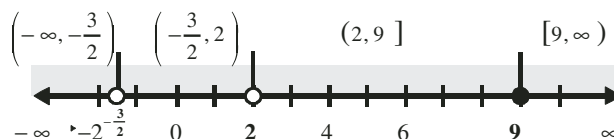


Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, -\frac{3}{2})$	$(-\frac{3}{2}, 2)$	$(2, 9]$	$[9, \infty)$
Signo de $x - 9$	-	-	-	+
Signo de $2x + 3$	-	+	+	+
Signo de $x - 2$	-	-	+	+
Signo de $\frac{x-9}{(2x+3)(x-2)}$	$\frac{(-)}{(-)(-)} = -$	$\frac{(-)}{(+)(-)} = +$	$\frac{(-)}{(+)(+)} = -$	$\frac{(+)}{(+)(+)} = +$

Si $\frac{x-9}{(2x+3)(x-2)} < 0$, entonces el intervalo solución de la desigualdad es $(-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (2, 9]$

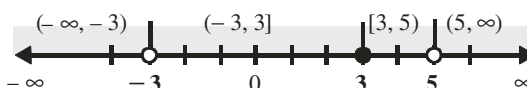
- 2 •• Resuelve la desigualdad $\frac{(3-x)(x^2+2)}{(x-5)(x+3)} \geq 0$.

Solución

Se buscan los valores que hacen cero los factores, con estos valores se construyen los intervalos que dan origen al conjunto solución de la desigualdad.

Para el factor $(x^2 + 2)$, $x^2 + 2 = 0 \rightarrow x^2 = -2 \rightarrow x = \sqrt{-2}$ La raíz es imaginaria, esto significa que el factor siempre tendrá un valor positivo.	Para el factor $(3 - x)$, $3 - x = 0 \rightarrow x = 3$ Para el factor $(x - 5)$, $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$ Para el factor $(x + 3)$, $x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$
---	---

Luego, el denominador debe ser distinto de cero, entonces para $x = 5$ y $x = -3$, los intervalos son abiertos y para $x = 3$, el intervalo es cerrado.



Se construye la tabla, no se toma en cuenta el factor $(x^2 + 2)$, ya que es positivo en todos los valores de x , y no afecta al signo del cociente.

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 3]$	$[3, 5)$	$(5, \infty)$
Signo de $3 - x$	+	+	-	-
Signo de $x - 5$	-	-	-	+
Signo de $x + 3$	-	+	+	+
Signo de $\frac{(3-x)(x^2+2)}{(x-5)(x+3)}$	$\frac{(+)}{(-)(-)} = \frac{+}{+} = +$	$\frac{(+)}{(-)(+)} = \frac{+}{-} = -$	$\frac{(-)}{(-)(+)} = \frac{-}{-} = +$	$\frac{(-)}{(+)(+)} = \frac{-}{+} = -$

Finalmente, la solución de la desigualdad es: $(-\infty, -3) \cup [3, 5)$

EJERCICIO 135

Determina el conjunto solución de las siguientes desigualdades.

1. $\frac{5}{4x-3} > 0$

6. $\frac{2x+6}{2x-4} \leq 0$

11. $\frac{x^2(x+4)}{(x-1)(x+2)} > 0$

2. $\frac{3}{2x-5} \leq 0$

7. $\frac{x+1}{x-3} \geq 0$

12. $\frac{(x-3)^2(2x-3)}{(x+2)(x-4)} \leq 0$

3. $\frac{x-2}{2x-5} < 0$

8. $\frac{3}{x+1} > \frac{2}{x-3}$

13. $\frac{(4-x)(x+3)^2}{(x+6)(x-1)} \geq 0$

4. $\frac{6}{(x-2)^2} > 0$

9. $\frac{4}{3x+1} \leq \frac{2}{x-4}$

5. $\frac{5}{6-2x} \geq 0$

10. $\frac{3}{x+2} \leq \frac{1}{x-2}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Desigualdad que tiene la expresión $(x - a)(x - b)(x - c) \dots$

Una forma práctica para determinar el conjunto solución, es construir una tabla con los intervalos que se forman al encontrar los valores que hacen cero a cada factor, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Resuelve la desigualdad $(x-2)(x-4)(x+2) \geq 0$.

Solución

Se determinan los valores que hacen cero a cada factor para formar los intervalos.

Para $x-2=0 \rightarrow x=2$; Para $x-4=0 \rightarrow x=4$; Para $x+2=0 \rightarrow x=-2$

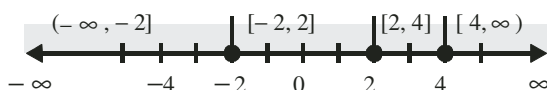


Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, -2]$	$[-2, 2]$	$[2, 4]$	$[4, \infty)$
Signo de $x-2$	-	-	+	+
Signo de $x-4$	-	-	-	+
Signo de $x+2$	-	+	+	+
Signo de $(x-2)(x-4)(x+2)$	$(-)(-)(-) = -$	$(-)(-)(+) = +$	$(+)(-)(+) = -$	$(+)(+)(+) = +$

La desigualdad indica que el producto es positivo, entonces se toman los intervalos cuyo producto es positivo, es decir, $[-2, 2]$ y $[4, \infty)$, luego, la unión de estos intervalos es el conjunto solución.

Finalmente, la solución de la desigualdad es: $[-2, 2] \cup [4, \infty)$

EJERCICIO 136

Determina el conjunto solución de las siguientes desigualdades.

1. $(x+2)(x-4)(2-x)(x+1) \geq 0$

2. $x^3 + 2x^2 - 4x - 8 \geq 0$

3. $x^3 + 2x^2 - x - 2 < 0$

4. $x^3 - 12x + 16 < 0$

5. $x^3 > 9x$

6. $x^4 - 11x^2 - 18x - 8 > 0$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Desigualdades con valor absoluto

El conjunto solución de una desigualdad que involucra valor absoluto, está dado por las siguientes propiedades:

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $b > 0$

1. $|a| < b$ se expresa como:

$$-b < a < b \text{ o bien } a > -b \text{ y } a < b$$

3. $|a| > b$ se expresa como:

$$-a > b \text{ o } a > b \text{ o bien } a < -b \text{ o } a > b$$

2. $|a| \leq b$ se expresa como:

$$-b \leq a \leq b \text{ o bien } a \geq -b \text{ y } a \leq b$$

4. $|a| \geq b$ se expresa como:

$$-a \geq b \text{ o } a \geq b \text{ o bien } a \leq -b \text{ o } a \geq b$$

EJEMPLOS

1. ●● Determina el conjunto solución de $|x+1| < 7$.

Solución

La desigualdad $|x+1| < 7$, tiene la forma de la propiedad 1, entonces:

$$-7 < x+1 < 7$$

O bien:

$$-7 < x+1$$

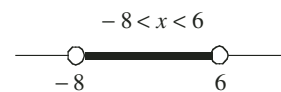
$$-7-1 < x$$

$$-8 < x$$

$$x+1 < 7$$

$$x < 7-1$$

$$x < 6$$



Por consiguiente, el conjunto solución es el intervalo $(-8, 6)$

2. ●● Encuentra el conjunto solución de $|2x-1| \geq 7$.

Solución

La desigualdad $|2x-1| \geq 7$ tiene la forma de la propiedad 4, entonces:

$$-(2x-1) \geq 7$$

$$-2x+1 \geq 7$$

$$-2x \geq 7-1$$

$$x \leq \frac{6}{-2}$$

$$x \leq -3$$

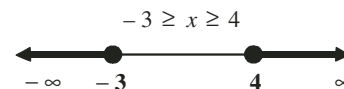
$$2x-1 \geq 7$$

$$2x \geq 7+1$$

$$2x \geq 8$$

$$x \geq \frac{8}{2}$$

$$x \geq 4$$



Por tanto, el conjunto solución es el intervalo $(-\infty, -3] \cup [4, \infty)$

Casos especiales de desigualdades con valor absoluto

En este tipo de desigualdades se aplican las propiedades anteriores, para obtener dos desigualdades lineales; el conjunto solución de la desigualdad es la unión o intersección de los intervalos solución de cada desigualdad obtenida.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina el conjunto solución de la desigualdad $|x - 2| \geq 3x + 1$.

Solución

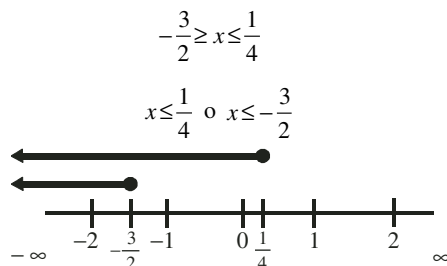
La desigualdad $|x - 2| \geq 3x + 1$ tiene la forma de la fórmula 4, entonces se representa como:

Primera desigualdad

$$\begin{aligned} -(x - 2) &\geq 3x + 1 \\ -x + 2 &\geq 3x + 1 \\ -3x - x &\geq -2 + 1 \\ -4x &\geq -1 \\ x &\leq \frac{-1}{-4} \\ x &\leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Segunda desigualdad

$$\begin{aligned} x - 2 &\geq (3x + 1) \\ x - 2 &\geq 3x + 1 \\ x - 3x &\geq 1 + 2 \\ -2x &\geq 3 \\ x &\leq \frac{3}{-2} \\ x &\leq -\frac{3}{2} \end{aligned}$$



Finalmente, las soluciones de cada desigualdad son:

$$x \leq \frac{1}{4} \rightarrow \left(-\infty, \frac{1}{4}\right] ; \quad x \leq -\frac{3}{2} \rightarrow \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right]$$

Se determina la unión de los intervalos:

$$\left(-\infty, \frac{1}{4}\right] \cup \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] = \left(-\infty, \frac{1}{4}\right]$$

Para concluir, la solución de la desigualdad es:

$$\left(-\infty, \frac{1}{4}\right]$$

- 2 ●●● Resuelve la desigualdad $\left|\frac{x-1}{x+2}\right| > 4$.

Solución

La desigualdad tiene la forma de la propiedad 3, entonces se tienen las siguientes desigualdades.

$$\frac{x-1}{x+2} > 4 \quad \text{o} \quad -\left(\frac{x-1}{x+2}\right) > 4$$

La desigualdad $\frac{x-1}{x+2} > 4$, se transforma a:

$$\frac{x-1}{x+2} > 4 \rightarrow \frac{x-1}{x+2} - 4 > 0 \rightarrow \frac{-3x-9}{x+2} > 0$$

Al aplicar el procedimiento para resolver una desigualdad racional, por el método de intervalos, los valores que hacen cero al numerador y al denominador son $x = -3$ y $x = -2$, respectivamente, el denominador debe ser distinto de cero; entonces el intervalo es abierto, lo mismo para el numerador ya que la desigualdad es estrictamente mayor que cero, por tanto los intervalos que se forman son:

$$(-\infty, -3), (-3, -2), (-2, \infty)$$

Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, -2)$	$(-2, \infty)$
Signo de $-3x - 9$	+	-	-
Signo de $x + 2$	-	-	+
Signo de $\frac{3x-9}{x+2}$	$\frac{+}{-} = -$	$\frac{-}{-} = +$	$\frac{-}{+} = -$

El conjunto solución para la desigualdad $\frac{x-1}{x+2} > 4$ es: $(-3, -2)$, de manera similar, se obtiene el conjunto solución de la desigualdad $-\left(\frac{x-1}{x+2}\right) > 4$, dando como solución el intervalo $\left(-2, -\frac{7}{5}\right)$; la unión de las soluciones obtenidas da origen al conjunto solución de la desigualdad original, por consiguiente la solución es:

$$(-3, -2) \cup \left(-2, -\frac{7}{5}\right)$$

3 ••Resuelve la desigualdad $|x + 1| \geq |1 - 2x|$.

Solución

Una forma de resolver el ejercicio es elevar al cuadrado ambos miembros,

$$\begin{aligned} (|x+1|)^2 &\geq (|1-2x|)^2 \rightarrow (x+1)^2 \geq (1-2x)^2 \\ x^2 + 2x + 1 &\geq 1 - 4x + 4x^2 \\ 0 &\geq 1 - 4x + 4x^2 - x^2 - 2x - 1 \\ 0 &\geq 3x^2 - 6x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{o bien,} & \quad 3x^2 - 6x \leq 0 \\ \text{factorizar,} & \quad 3x(x-2) \leq 0 \end{aligned}$$

Los valores con factores iguales a cero son: $x = 0$ y $x = 2$, por consiguiente, los intervalos se definen como: $(-\infty, 0]$, $[0, 2]$ y $[2, \infty)$

Tabla de signos

Intervalo	$(-\infty, 0]$	$[0, 2]$	$[2, \infty)$
Signo de $3x$	-	+	+
Signo de $x - 2$	-	-	+
Signo de $3x(x-2)$	$(-)(-) = +$	$(+)(-) = -$	$(+)(+) = +$

El intervalo de solución es $[0, 2]$

EJERCICIO 137

Determina el conjunto solución de las siguientes desigualdades:

1. $|x| \geq 7$

2. $|x| < 7$

3. $|x - 5| > 4$

4. $|5x - 3| \leq 12$

5. $|8 - 2x| > 2$

6. $|7x - 1| < 0$

7. $|2x - 1| \leq 19$

8. $\left|6 - \frac{3}{4}x\right| > 9$

9. $\left|\frac{5}{4}(x - 10)\right| \leq 10$

10. $\left|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{8}$

11. $|x - 1| < 2x$

12. $|2x + 3| \geq x + 3$

13. $|2 - 2x| \leq x - 4$

14. $\left|\frac{x+1}{x-2}\right| < 1$

15. $\left|\frac{x+4}{x}\right| > 2$

16. $|x| \leq |x - 1|$

17. $|3x - 4| > |x + 4|$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Gráfica de una desigualdad lineal con dos variables

Una desigualdad lineal que tiene la forma:

a) $y < mx + b$ no incluye a la recta

c) $y > mx + b$ no incluye a la recta

b) $y \leq mx + b$ incluye a la recta

d) $y \geq mx + b$ incluye a la recta

En una desigualdad lineal de dos variables, el conjunto solución es la región que se forma por el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) que satisfacen la desigualdad.

EJEMPLOS

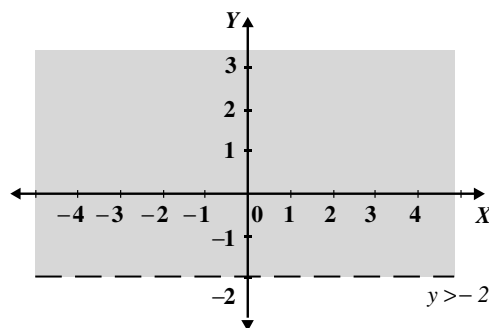
1. Determina la gráfica del conjunto solución de $y > -2$.

Solución

Primero, se grafica la recta $y = -2$, con una línea punteada, ya que el signo de la desigualdad representa un intervalo abierto.

Luego se sombrea la región que contiene a todos los puntos de ordenada estrictamente mayores que -2 , en este caso son todos los puntos que se encuentran por arriba de la recta punteada.

Gráfica

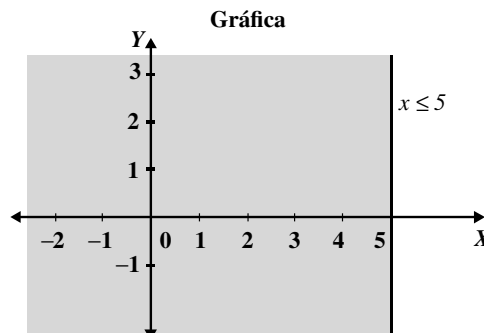


- 2 ●● Encuentra la región del conjunto solución de $x \leq 5$.

Solución

Se grafica la recta $x = 5$, el signo de la desigualdad indica que la línea es continua.

El conjunto solución son los puntos del plano cuyas abscisas son menores o iguales a 5.



- 3 ●● Determina la gráfica del conjunto solución de $y > x + 2$.

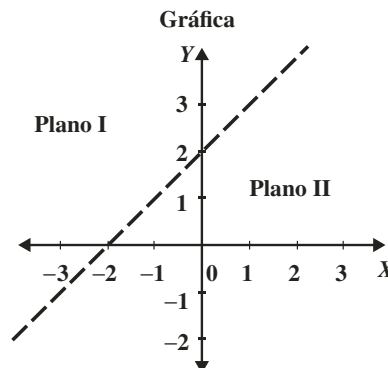
Solución

Se grafica $y = x + 2$; ésta se representa con una recta punteada, ya que el signo representa intervalo abierto, la recta divide al plano cartesiano en 2 planos.

Para determinar la región solución del sistema, se sustituye un punto perteneciente a una de las regiones y se verifica que cumpla con la desigualdad. Por ejemplo, el punto: $(-1, 4)$

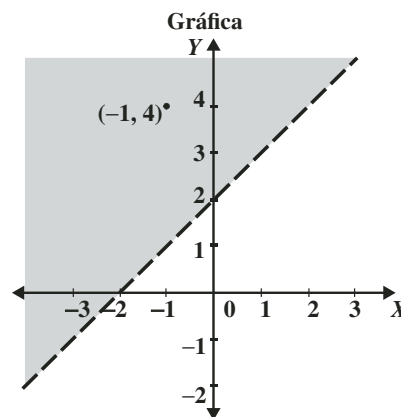
$$\begin{aligned}
 y &> x + 2 \\
 4 &> -1 + 2 \\
 4 &> 1
 \end{aligned}$$

El punto sí satisface la desigualdad.



La región que es la solución de la desigualdad, es el conjunto de puntos que están en la región por arriba de la recta punteada, es decir, el conjunto de puntos que se encuentran en el plano I.

Por el contrario, si el punto elegido no satisface la desigualdad, la región que representa el conjunto solución será el plano contrario al punto.



EJERCICIO 138

Grafica las siguientes desigualdades lineales:

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1. $y > 6$ | 4. $y < 3$ | 7. $x < -3$ | 10. $3x - 2y \leq 0$ |
| 2. $y \leq -5$ | 5. $x > 4$ | 8. $x \geq 4$ | 11. $x + y < 1$ |
| 3. $y \geq 4$ | 6. $x \leq -3$ | 9. $2x - y > 3$ | 12. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} \geq 1$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de desigualdades lineales con dos variables

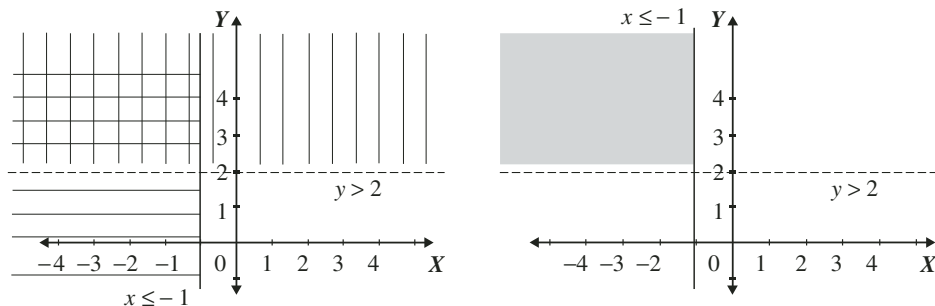
El conjunto solución de un sistema de desigualdades es la intersección de las regiones solución de cada desigualdad lineal.

EJEMPLOS

- Ejemplos** 1 ●● Representa gráficamente el conjunto solución del sistema $\begin{cases} y > 2 \\ x \leq -1 \end{cases}$.

Solución

Se encuentra la región solución de cada desigualdad. La solución es el conjunto de todos los puntos que se encuentren en la intersección de las regiones.



- 2 ●●● Determina gráficamente el conjunto solución del sistema $\begin{cases} y \geq x - 2 \\ x + y - 1 < 0 \end{cases}$.

Solución

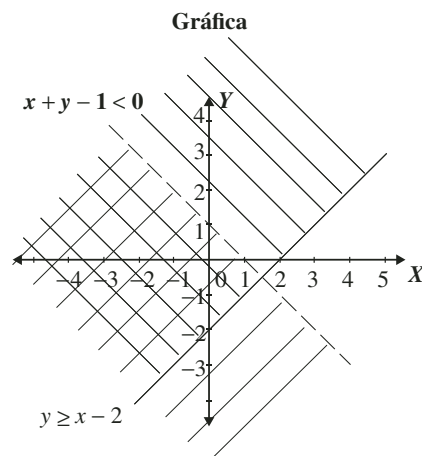
El sistema tiene la forma:

$$y \geq x - 2$$

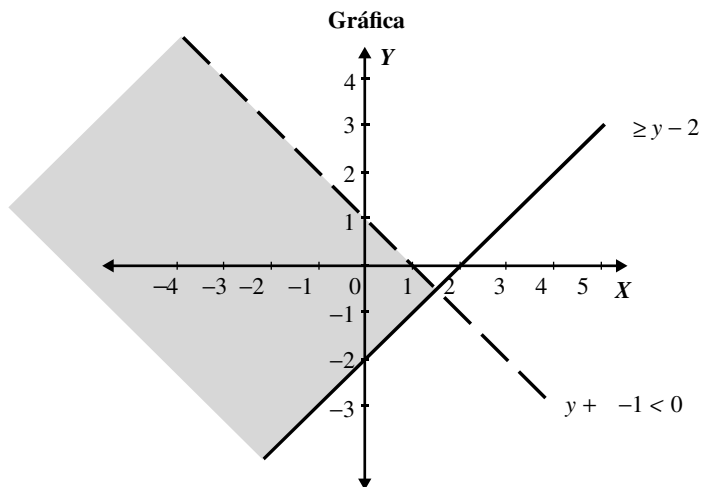
$$y < 1 - x$$

Se grafica la recta $y = x - 2$, con línea continua ya que el signo de la desigualdad indica intervalo cerrado; luego, se grafica la recta $y = 1 - x$, con una línea punteada, ya que el signo de la desigualdad indica intervalo abierto.

Se grafica la región solución de cada desigualdad y la intersección de las regiones son todos los puntos que satisfacen el conjunto solución del sistema.



Finalmente, la gráfica que representa a la región que contiene el conjunto de todos los pares ordenados es:



EJERCICIO 139

Determina la región que es solución de los siguientes sistemas:

1. $\begin{cases} y > 2 \\ x \leq 3 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x - 3y > 9 \\ y < 3x - 10 \end{cases}$

2. $\begin{cases} y < -3 \\ x < 4 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x + y \leq 1 \\ x - y > 2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} -2 < x < 2 \\ y \geq 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x + 2y > 0 \\ x - 3y < 0 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -1 \leq y \leq 4 \\ 0 < x < 3 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x < y \\ x + y \leq 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x + y > 3 \\ x - y \leq 1 \end{cases}$

10. $\begin{cases} y < x - 4 \\ y \leq 1 - x \end{cases}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 14

LOGARITMOS

Reseña HISTÓRICA



John Napier

El término logaritmo lo acuñó el matemático escocés John Napier, a partir de los términos griegos *lógos* (razón) y *arithmós* (número) para designar a la correspondencia, que había descubierto, entre los términos de una progresión aritmética y otra geométrica. Al principio los llamó “números artificiales”, pero luego cambió de opinión.

Al logaritmo que tiene por base el número **e** se le llama, en su honor, neperiano.

Pero fue el inglés Henry Briggs, un amigo de Napier, quien comenzó a usar los logaritmos con base 10. Briggs escribió acerca de su nuevo descubrimiento: “Los logaritmos son números que se descubrieron para facilitar la solución de los problemas aritméticos y geométricos, con su empleo se evitan todas las complejas multiplicaciones y divisiones, y se transforman en algo completamente simple, a través de la sustitución de la multiplicación por la adición y la división por la substracción. Además, el cálculo de las raíces también se realiza con gran facilidad”.

John Napier (1550-1617)

Definición

El $\log_b N = a$, es el exponente a , al que se eleva la base b para obtener el argumento N .

$$\log_b N = a \Leftrightarrow N = b^a$$

Con N y b números reales positivos y b diferente de 1

EJEMPLOS

1 ●●● Emplea la definición de logaritmo para transformar las siguientes expresiones a su forma exponencial:

Forma logarítmica

Forma exponencial

1. $\log_3 243 = 5$

$243 = 3^5$

2. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{64} = 6$

$\frac{1}{64} = \left(\frac{1}{2}\right)^6$

3. $\log_2 \frac{1}{8} = -3$

$2^{-3} = \frac{1}{8}$

4. $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27} = 3$

$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$

2 ●●● Transforma las siguientes expresiones exponenciales en expresiones logarítmicas:

Forma exponencial

Forma logarítmica

1. $N = (\sqrt{2})^3$

$\log_{\sqrt{2}} N = 3$

2. $\frac{1}{125} = 5^{-3}$

$\log_5 \frac{1}{125} = -3$

3. $(\sqrt{5})^4 = 25$

$\log_{\sqrt{5}} 25 = 4$

4. $x^p = y$

$\log_x y = p$

EJERCICIO 140

Convierte a su forma exponencial los siguientes logaritmos:

1. $\log_2 8 = 3$

4. $\log_6 \frac{1}{36} = -2$

7. $\log_a \sqrt{6} = \frac{1}{2}$

10. $\log_{(x-1)} 128 = 7$

2. $\log_x 16 = 4$

5. $\log_{\sqrt{3}} 9 = 4$

8. $\log_3 (x-1) = 2$

11. $\log_{3x} 243 = 5$

3. $\log_3 81 = 4$

6. $\log_7 343 = x$

9. $\log_w 625 = 4$

12. $\log_{(2x-1)} 256 = 8$

Transforma a su forma logarítmica las siguientes expresiones:

13. $17^2 = a$

16. $\frac{1}{16} = N^2$

19. $2^x = 256$

22. $\frac{1}{81} = 3^{-4}$

14. $625 = 5^4$

17. $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

20. $(x-2)^3 = 8$

23. $5^{-3x} = 125$

15. $64^{\frac{1}{3}} = 4$

18. $(x+3) = 2^4$

21. $x^w = z$

24. $441 = (3x+2)^2$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Aplicación de la definición de logaritmo

En los siguientes ejemplos se aplica la definición de logaritmo para encontrar el valor de la incógnita.

EJEMPLOS

- 1 •• Encuentra el valor de a en la expresión: $\log_a 216 = 3$.

Solución

Se escribe el logaritmo en su forma exponencial y se despeja la incógnita:

$$\log_a 216 = 3 \rightarrow 216 = a^3 \rightarrow \sqrt[3]{216} = a \rightarrow 6 = a$$

Por consiguiente, el resultado es: $a = 6$

- 2 •• Encuentra el valor de m en $\log_{\sqrt{2}} m = 3$.

Solución

Se transforma a su forma exponencial la expresión y se desarrolla el exponente:

$$\log_{\sqrt{2}} m = 3 \rightarrow m = (\sqrt{2})^3 = (\sqrt{2})^2 \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, el resultado es: $m = 2\sqrt{2}$

- 3 •• Determina el valor de x en la expresión: $\log_3 \frac{1}{729} = x$.

Solución

La expresión se transforma a la forma exponencial.

$$\log_3 \frac{1}{729} = x \rightarrow 3^x = \frac{1}{729}$$

El número 729 se descompone en factores primos y la ecuación se expresa como:

$$3^x = \frac{1}{729} \rightarrow 3^x = \frac{1}{3^6} \rightarrow 3^x = 3^{-6}$$

De la última igualdad se obtiene: $x = -6$

EJERCICIO 141

Encuentra el valor de las incógnitas en las siguientes expresiones:

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. $\log_x 25 = 2$ | 6. $\log_a 49 = \frac{2}{3}$ | 11. $\log_{27} w = \frac{1}{3}$ | 16. $\log_{32} \frac{1}{4} = a$ |
| 2. $\log_x 64 = 3$ | 7. $\log_3 x = 4$ | 12. $\log_{\frac{3}{2}} x = -2$ | 17. $\log_{\sqrt{3}} \frac{1}{27} = x$ |
| 3. $\log_y 81 = 4$ | 8. $\log_2 m = 3$ | 13. $\log_{32} b = 0.2$ | 18. $\log_{16} 0.5 = y$ |
| 4. $\log_b 3125 = -5$ | 9. $\log_{0.5} y = 5$ | 14. $\log_8 x = 0.333\dots$ | 19. $\log_{\frac{1}{8}} 512 = x$ |
| 5. $\log_x 32 = \frac{5}{2}$ | 10. $\log_4 N = \frac{3}{2}$ | 15. $\log_6 216 = x$ | |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Propiedades

Para cualquier $M, N, b > 0$ y $b \neq 0$, se cumple que:

1. $\log_b 1 = 0$
2. $\log_b b = 1$
3. $\log_b M^n = n \log_b M$
4. $\log_b \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_b M$
5. $\log_b MN = \log_b M + \log_b N$
6. $\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$
7. $\log_e M = \ln M$, $\ln =$ logaritmo natural y $e = 2.718281\dots$

Importante: las siguientes expresiones no son igualdades.

$$\log_b (M + N) \neq \log_b M + \log_b N \qquad \log_b \left(\frac{M}{N} \right) \neq \frac{\log_b M}{\log_b N}$$

Demostraciones de las propiedades de los logaritmos:

1. $\log_b 1 = 0$

Demostración:

Sea $\log_b 1 = a$, esta expresión se transforma a su forma exponencial:

$$\log_b 1 = a \quad \rightarrow \quad 1 = b^a$$

Para que $b^a = 1$, se debe cumplir que $a = 0$, entonces, al sustituir este resultado se determina que:

$$\log_b 1 = a = 0$$

2. $\log_b b = 1$

Demostración:

Sea $\log_b b = a$, se aplica la definición de logaritmo y la expresión exponencial es la siguiente:

$$\log_b b = a \quad \rightarrow \quad b = b^a$$

Pero $b = b^1$, por consiguiente $b^1 = b^a$ y $a = 1$

Al sustituir este resultado se obtiene: $\log_b b = a = 1$

3. $\log_b M^n = n \log_b M$

Demostración:

Sea $x = \log_b M$, su forma exponencial es $b^x = M$, al elevar esta expresión a la n -ésima potencia se determina que:

$$(b^x)^n = M^n \quad \rightarrow \quad b^{nx} = M^n$$

La forma logarítmica de esta expresión: $\log_b M^n = nx$

Se sustituye $x = \log_b M$, y se obtiene: $\log_b M^n = n \log_b M$

4. $\log_b \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_b M$

Demostración:

Sea $x = \log_b M$, su forma exponencial es $b^x = M$, se extrae la raíz n -ésima en ambos miembros de la igualdad:

$$\sqrt[n]{b^x} = \sqrt[n]{M}$$

El primer miembro de esta igualdad se expresa como: $b^{\frac{x}{n}} = \sqrt[n]{M}$

Ahora esta nueva igualdad se transforma a su forma logarítmica: $\log_b \sqrt[n]{M} = \frac{x}{n}$

Se sustituye $x = \log_b M$, y se determina que: $\log_b \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_b M$

$$5. \log_b MN = \log_b M + \log_b N$$

Demostración:

Sea $x = \log_b M$ y $y = \log_b N$, ésta es la forma exponencial de ambas expresiones:

$$b^x = M ; b^y = N$$

Al multiplicar estas expresiones se obtiene: $(b^x)(b^y) = MN \rightarrow b^{x+y} = MN$

Se transforma a su forma logarítmica: $\log_b MN = x + y$

Se sustituye $x = \log_b M$ y $y = \log_b N$, éste es el resultado:

$$\log_b MN = \log_b M + \log_b N$$

$$6. \log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$$

Demostración:

Sea $x = \log_b M$ y $y = \log_b N$, ésta es su forma exponencial:

$$b^x = M ; b^y = N$$

Se divide la primera expresión entre la segunda:

$$\frac{b^x}{b^y} = \frac{M}{N} \rightarrow b^{x-y} = \frac{M}{N}$$

Además se transforma a su forma logarítmica la última expresión:

$$\log_b \frac{M}{N} = x - y$$

Al final se sustituye $x = \log_b M$ y $y = \log_b N$ y resulta que:

$$\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$$

Aplicación de las propiedades para el desarrollo de expresiones

El logaritmo de una expresión algebraica se representa de forma distinta mediante sus propiedades y viceversa; una expresión que contiene varios logaritmos se transforma a otra que contenga un solo argumento.

EJEMPLOS

- 1 ● Con la aplicación de las propiedades de los logaritmos desarrolla esta expresión: $\log_3 x^{12}$.

Solución

La base x se encuentra afectada por el exponente 12, por tanto se aplica la propiedad 3 y se obtiene:

$$\log_3 x^{12} = 12 \log_3 x$$

- 2 ●●● Desarrolla la siguiente expresión: $\log_2 3x^4\sqrt{y}$.

Solución

Se aplica la propiedad para el logaritmo de un producto (propiedad 5):

$$\log_2 3x^4\sqrt{y} = \log_2 3 + \log_2 x^4 + \log_2 \sqrt{y}$$

Se aplican las propiedades 3 y 4 y la expresión queda así:

$$= \log_2 3 + 4 \log_2 x + \frac{1}{2} \log_2 y$$

- 3 ●●● Desarrolla a su forma más simple la expresión: $\log_y \sqrt[4]{(x-5)^3}$.

Solución

Se aplica la propiedad 4 para el radical:

$$\log_y \sqrt[4]{(x-5)^3} = \frac{1}{4} \log_y (x-5)^3$$

Ahora al aplicar la propiedad 3, se determina que:

$$= \frac{1}{4} [3 \log_y (x-5)] = \frac{3}{4} \log_y (x-5)$$

- 4 ●●● ¿Cuál es el desarrollo de la expresión $\log_a \frac{(x+y)^3}{(x-y)^2}$?

Solución

Se aplica la propiedad para la división (propiedad 6):

$$\log_a \frac{(x+y)^3}{(x-y)^2} = \log_a (x+y)^3 - \log_a (x-y)^2$$

Para obtener la expresión que muestre el desarrollo final se aplica la propiedad 3:

$$= 3 \log_a (x+y) - 2 \log_a (x-y)$$

- 5 ●●● Desarrolla la siguiente expresión: $\ln \left[\frac{e^{3x}(x+1)}{2x^2} \right]^3$.

Solución

Se aplican las propiedades de los logaritmos y se simplifica al máximo, para obtener:

$$\ln \left[\frac{e^{3x}(x+1)}{2x^2} \right]^3 = 3 \left[\ln \frac{e^{3x}(x+1)}{2x^2} \right]$$

Enseguida se aplica la propiedad del cociente y el producto (propiedades 5 y 6).

$$= 3 [\ln e^{3x} + \ln(x+1) - \ln 2x^2]$$

En el sustraendo se aplica nuevamente la propiedad del producto, y resulta que:

$$= 3 [\ln e^{3x} + \ln(x+1) - (\ln 2 + \ln x^2)]$$

Finalmente, se aplica la propiedad del exponente y se eliminan los signos de agrupación:

$$= 3[3x \ln e + \ln(x+1) - \ln 2 - 2 \ln x] = 9x + 3 \ln(x+1) - 3 \ln 2 - 6 \ln x$$

6 ••• Desarrolla la siguiente expresión: $\log_3 \sqrt[3]{\frac{3x^4}{2y^5}}$.

Solución

Se aplica la propiedad para la raíz de un número (propiedad 4):

$$\log_3 \sqrt[3]{\frac{3x^4}{2y^5}} = \frac{1}{3} \log_3 \frac{3x^4}{2y^5}$$

Después se aplica la propiedad para el logaritmo de un cociente (propiedad 6):

$$= \frac{1}{3} (\log_3 3x^4 - \log_3 2y^5)$$

Al aplicar la propiedad para el logaritmo de una multiplicación se obtiene:

$$= \frac{1}{3} [(\log_3 3 + \log_3 x^4) - (\log_3 2 + \log_3 y^5)]$$

Se aplica también la propiedad 3 para exponentes:

$$= \frac{1}{3} [(\log_3 3 + 4 \log_3 x) - (\log_3 2 + 5 \log_3 y)]$$

Se cancelan los signos de agrupación y éste es el desarrollo de la expresión:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} [\log_3 3 + 4 \log_3 x - \log_3 2 - 5 \log_3 y] \\ &= \frac{1}{3} \log_3 3 + \frac{4}{3} \log_3 x - \frac{1}{3} \log_3 2 - \frac{5}{3} \log_3 y \end{aligned}$$

7 ••• Escribe como logaritmo la siguiente expresión: $\log x + \log y - \log z$.

Solución

La suma de 2 logaritmos de igual base, se expresa como el logaritmo del producto de los argumentos:

$$\log x + \log y - \log z = \log xy - \log z$$

La diferencia de logaritmos de igual base, se expresa como el logaritmo del cociente de los argumentos:

$$\log xy - \log z = \log \frac{xy}{z}$$

Por tanto:

$$\log x + \log y - \log z = \log \frac{xy}{z}$$

8 ••• Expresa como logaritmo: $2 + 3 \log_a(a+1) - \frac{1}{4} \log_a(a-1)$.

Solución

Se sabe que $\log_a a = 1$, entonces:

$$2 + 3 \log_a(a+1) - \frac{1}{4} \log_a(a-1) = 2 \log_a a + 3 \log_a(a+1) - \frac{1}{4} \log_a(a-1)$$

(continúa)

(continuación)

Los coeficientes representan los exponentes de los argumentos:

$$= \log_a a^2 + \log_a (a+1)^3 - \log_a (a-1)^{\frac{1}{4}}$$

Se aplican las propiedades de los logaritmos para la suma y diferencia:

$$= \log_a \frac{a^2 (a+1)^3}{(a-1)^{\frac{1}{4}}} = \log_a \frac{a^2 (a+1)^3}{\sqrt[4]{a-1}}$$

Por consiguiente:

$$2 + 3 \log_a (a+1) - \frac{1}{4} \log_a (a-1) = \log_a \frac{a^2 (a+1)^3}{\sqrt[4]{a-1}}$$

- 9 ••• Escribe como logaritmo la siguiente expresión: $\frac{1}{3} \log (x+1) + \frac{1}{3} \log (x-2) - 2\log x - 3\log(x+3)$.

Solución

Al aplicar las propiedades de los logaritmos y simplificar se obtiene:

$$\begin{aligned} &= \log (x+1)^{\frac{1}{3}} + \log (x-1)^{\frac{1}{3}} - \log x^2 - \log (x+3)^3 \\ &= \log (x+1)^{\frac{1}{3}} + \log (x-1)^{\frac{1}{3}} - [\log x^2 + \log (x+3)^3] \\ &= \log (x+1)^{\frac{1}{3}} (x-1)^{\frac{1}{3}} - \log x^2 (x+3)^3 \\ &= \log \frac{(x+1)^{\frac{1}{3}} (x-1)^{\frac{1}{3}}}{x^2 (x+3)^3} = \log \frac{((x+1)(x-1))^{\frac{1}{3}}}{x^2 (x+3)^3} \\ &= \log \frac{\sqrt[3]{x^2-1}}{x^2 (x+3)^3} \end{aligned}$$

- 10 ••• Expresa como logaritmo: $x - 3 + \frac{2}{3} \ln (x-2) - \frac{1}{3} \ln(x+1)$.

Solución

Se sabe que $\ln e = 1$, entonces:

$$x - 3 + \frac{2}{3} \ln (x-2) - \frac{1}{3} \ln(x+1) = (x-3) \ln e + \frac{2}{3} \ln (x-2) - \frac{1}{3} \ln(x+1)$$

Al aplicar las propiedades de los logaritmos, se tiene que:

$$\ln e^{(x-3)} + \ln (x-2)^{\frac{2}{3}} - \ln (x+1)^{\frac{1}{3}} = \ln \frac{(x-2)^{\frac{2}{3}} e^{(x-3)}}{(x+1)^{\frac{1}{3}}} = \ln \sqrt[3]{\frac{(x-2)^2 e^{3(x-3)}}{x+1}}$$

Por consiguiente:

$$x - 3 + \frac{2}{3} \ln (x-2) - \frac{1}{3} \ln(x+1) = \ln \sqrt[3]{\frac{(x-2)^2 e^{3(x-3)}}{x+1}}$$

EJERCICIO 142

Utiliza las propiedades de los logaritmos para desarrollar las siguientes expresiones:

1. $\log_a 7^4$
 2. $\log_6 3^{-\frac{3}{2}}$
 3. $\log_e \sqrt[3]{e^7 x}$
 4. $\log 5xy^2$
 5. $\log_3 x^3 y^2 z$
 6. $\ln(3e^4 x^2)^2$
 7. $\log(x+y)^3(x-z)$
 8. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{7}{x^2}$
 9. $\ln \frac{xy^2}{e^3 z^4}$
 10. $\log_5 \frac{3x^3(1-2x)^6}{2x^y(x^2-y^2)}$
 11. $\log_4 \sqrt{3x^2 y^4}$
 12. $\log \sqrt{(x+y)^4 z^5}$
 13. $\log \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{y}}$
 14. $\log \frac{\sqrt{a^3 b}}{\sqrt[3]{c^2 d}}$
 15. $\log_2 \frac{\sqrt{x+y}}{(x-y)^4}$
 16. $\log \frac{x^2}{\sqrt[3]{x-3}(x+z)^2}$
 17. $\log \frac{\sqrt{(x+3)(y-5)}}{(x+6)^4 \sqrt{y-2}}$
 18. $\ln_3 \sqrt[3]{\frac{e^2 \sqrt{(x+1)^4 (x-1)^3}}{e^{x^5} \sqrt{(x^2-1)^4}}}$
- Aplica las propiedades de los logaritmos para expresar los siguientes logaritmos como el logaritmo de un solo argumento:
19. $2 \ln 5 + 2 \ln x$
 20. $3 \log m - 2 \log n$
 21. $\frac{1}{2} \log_7 x + \frac{1}{3} \log_7 y$
 22. $\ln 8 + 4x$
 23. $\frac{2}{5} \log m + 4 \log n$
 24. $2x + \log_2 3$
 25. $-\frac{2}{3} \log_b (x+1) - \frac{1}{4} \log_b (x+2)$
 26. $\log 3 + \log y - \log x$
 27. $\log_2 x - \log_2 y - \log_2 z$
 28. $1 - \log_4 (m-1) - \log_4 (m+1)$
 29. $\frac{1}{8} \log x + \frac{1}{3} \log y - \frac{1}{4} \log z$
 30. $\ln 5 + 1 + \ln y - 7 \ln x$
 31. $2 - x + 3 \ln(x+y) - 3 \ln(x-y)$
 32. $\frac{2}{3} \log(x-2) - \frac{4}{5} \log(x+2) + 2 \log(x+1)$
 33. $\frac{1}{2} + 7 \log_2 x - \frac{3}{2} \log_2 y$
 34. $\frac{1}{3} \log(x+1) + \frac{1}{2} \log(x-1) - \frac{1}{6} \log x - 1$
 35. $x^2 + x + 1 - 2 \log x + 3 \log(x+1)$
 36. $2 \ln 9 + 4 \ln m + 2 \ln p - 2 \ln 7 - 2 \ln x - 6 \ln y$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuaciones logarítmicas

En estas ecuaciones las incógnitas se encuentran afectadas por logaritmos, su solución se obtiene al aplicar las propiedades y la definición de logaritmo.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Resuelve la siguiente ecuación: $\log_5(2x+1) = 2$.

Solución

Al aplicar la definición de logaritmo, la expresión $\log_5(2x+1) = 2$ se convierte en:

$$2x+1 = 5^2$$

Ahora al resolver esta ecuación, se obtiene:

$$\begin{aligned} 2x+1 &= 5^2 & \rightarrow & & 2x+1 &= 25 \\ & & & & 2x &= 24 \\ & & & & x &= 12 \end{aligned}$$

- 2 ●●● ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen la ecuación $\log(x+2) + \log(x-1) = 1$?

Solución

Se aplica la propiedad 5 para expresarla en término de un solo logaritmo:

$$\log(x+2) + \log(x-1) = 1 \rightarrow \log(x+2)(x-1) = 1 \rightarrow \log(x^2 + x - 2) = 1$$

Se aplica la definición de logaritmo y se resuelve factorizando la ecuación que resulta:

$$\begin{aligned} \log(x^2 + x - 2) &= 1 & \rightarrow & & x^2 + x - 2 &= 10^1 \\ & & & & x^2 + x - 2 - 10 &= 0 \\ & & & & x^2 + x - 12 &= 0 \\ & & & & (x+4)(x-3) &= 0 \\ & & & & x+4 = 0 & \text{ y } x-3 = 0 \end{aligned}$$

Por consiguiente, los valores que satisfacen las igualdades son: $x = -4$ y $x = 3$, y el valor que satisface la ecuación es $x = 3$

- 3 ●●● Resuelve: $\log_3(4x-5) = \log_3(2x+1)$.

Solución

Se agrupan los logaritmos en el primer miembro de la igualdad y se aplica la propiedad 6:

$$\log_3(4x-5) = \log_3(2x+1) \rightarrow \log_3(4x-5) - \log_3(2x+1) = 0 \rightarrow \log_3 \frac{4x-5}{2x+1} = 0$$

Se aplica la definición de logaritmo y se resuelve la ecuación que resulta:

$$\begin{aligned} \frac{4x-5}{2x+1} &= 3^0 & \rightarrow & & \frac{4x-5}{2x+1} &= 1 & \rightarrow & & 4x-5 &= 2x+1 \\ & & & & & & & & 2x &= 6 \\ & & & & & & & & x &= 3 \end{aligned}$$

- 4 ●●● Resuelve la ecuación: $\log_2 \sqrt{3x-1} = 1 - \log_2 \sqrt{x+1}$.

Solución

Se agrupan los logaritmos en un solo miembro de la igualdad:

$$\log_2 \sqrt{3x-1} + \log_2 \sqrt{x+1} = 1$$

Se aplica la propiedad 5 para expresar la suma de logaritmos como el logaritmo de un producto:

$$\log_2(\sqrt{3x-1})(\sqrt{x+1}) = 1$$

Se transforma la expresión a su forma exponencial y se multiplican los factores:

$$(\sqrt{3x-1})(\sqrt{x+1}) = 2^1 \rightarrow \sqrt{3x^2+2x-1} = 2$$

Para eliminar la raíz se elevan al cuadrado ambos miembros de la igualdad:

$$(\sqrt{3x^2+2x-1})^2 = (2)^2 \rightarrow 3x^2+2x-1 = 4$$

Se resuelve la ecuación resultante:

$$\begin{aligned}
 3x^2 + 2x - 1 = 4 & \rightarrow 3x^2 + 2x - 1 - 4 = 0 & \rightarrow 3x^2 + 2x - 5 = 0 \\
 3x^2 + 5x - 3x - 5 = 0 & \\
 x(3x + 5) - 1(3x + 5) = 0 & \\
 (3x + 5)(x - 1) = 0 & \\
 x = -\frac{5}{3}, x = 1 &
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, los valores de la incógnita son: $-\frac{5}{3}$ y 1, el valor que satisface la ecuación logarítmica es $x = 1$

5 ●● Resuelve la ecuación: $\ln(x+5) = 2 + \ln x$.

Solución

Los logaritmos se colocan de un solo lado de la igualdad:

$$\ln(x+5) - \ln x = 2$$

Se aplica la propiedad de división de argumentos:

$$\ln \frac{x+5}{x} = 2$$

Se transforma a su forma exponencial y se resuelve la ecuación resultante:

$$\begin{aligned}
 e^2 = \frac{x+5}{x} & \quad xe^2 = x+5 & \quad xe^2 - x = 5 \\
 & & \quad x(e^2 - 1) = 5 \\
 & & \quad x = \frac{5}{e^2 - 1}
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 143

Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

1. $\log_2(x+3) = 2$

5. $\log \sqrt{x^2+64} = 1$

2. $\log_4(4-3x) = 3$

6. $\log_3 81 - \log_3(x-4) = 2$

3. $\log_6(5x-9)^2 = 4$

7. $\log_7(x+9) + \log_7 49 = 4$

4. $\log_4 \sqrt{15x+1} = 2$

8. $\log_5 25 - \log_5(x+100) = -1$

9. $\log(x+3)^2 = 1 + \log(3x-11)$
10. $\log_3 x + \log_3(2x-3) = 3$
11. $\log(x+2) = -1 + \log(3x-14)^2$
12. $\log_5(4-x)^3 = \log_5(6+x)^3$
13. $\log(2x+10)^2 - \log(1-x) = 2$
14. $\log_8(x-4) + \log_8(x-1) = \log_8 5x - \log_8 3$
15. $\log_6 \sqrt[3]{3x+1} = \log_6 \sqrt[3]{10} + \log_6 \sqrt[3]{x-2}$
16. $\log(8x+4) + \log(7x+16) = \log(x-2)^2 + 2$
17. $\log_2(x-1) - \log_2(3x+1) = 3 - \log_2(6x+2)$
18. $\log_{\sqrt{2}}(x-3) + \log_{\sqrt{2}}(x+2) = 4 + \log_{\sqrt{2}} x$
19. $\log_2(x+1) + \log_2(3x-5) = \log_2(5x-3) + 2$
20. $\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x}+1) = 1 + \log_{\sqrt{3}} \sqrt{x-1}$
21. $\ln(x+1) = 1 + \ln(x-1)$
22. $\ln x + \ln(x-3e) = \ln 4 + 2$
23. $\ln(x-2) = \ln 12 - \ln(x+2)$
24. $\ln(x-1) - \ln(x-2) = \frac{1}{2}$
25. $\ln(2x-3) - \ln(x+1) = e$
26. $\ln(x^2+x) + \ln e = \ln(x+1)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuaciones exponenciales

Las ecuaciones que tienen la incógnita en el exponente se llaman ecuaciones exponenciales y su solución se obtiene al aplicar los siguientes métodos:

1. Si el argumento o resultado se puede expresar como potencia de la base, sólo se igualan exponentes.
2. Se aplican las propiedades de los logaritmos para encontrar el valor de la incógnita.

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el valor de la incógnita en la ecuación: $2^{x+1} = 32$.

Solución

Se expresa a 32 como 2^5 , se sustituye en la ecuación:

$$2^{x+1} = 32 \rightarrow 2^{x+1} = 2^5$$

En la ecuación resultante las bases son iguales, entonces, también los exponentes:

$$x+1 = 5$$

Al resolver esta ecuación, se determina que: $x = 4$

- 2 ●● Obtén el valor de la incógnita en la ecuación: $9^{x-1} = 81^x$.

Solución

El resultado 81^x se expresa como 9^{2x} , al sustituir la equivalencia:

$$9^{x-1} = 81^x \rightarrow 9^{x-1} = 9^{2x}$$

Para que la igualdad se cumpla, tanto bases como exponentes deben ser iguales, entonces:

$$x-1 = 2x$$

Se resuelve la ecuación y resulta que: $x = -1$

3 ●● Resuelve la siguiente ecuación: $4^{x-2} = 8^{1-x}$.

Solución

Ambas bases se descomponen en sus factores primos y la ecuación se expresa como:

$$4^{x-2} = 8^{1-x} \rightarrow (2^2)^{x-2} = (2^3)^{1-x} \rightarrow 2^{2(x-2)} = 2^{3(1-x)}$$

Se eliminan las bases y se igualan los exponentes, para obtener la ecuación:

$$2(x-2) = 3(1-x)$$

Finalmente se resuelve la ecuación y se determina el valor de la incógnita:

$$2(x-2) = 3(1-x)$$

$$2x - 4 = 3 - 3x$$

$$2x + 3x = 3 + 4$$

$$5x = 7$$

$$x = \frac{7}{5}$$

Otra forma de resolver una ecuación exponencial es aplicar logaritmos, como ilustran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Resuelve la siguiente ecuación: $5^x = 625^2$.

Solución

Se aplican logaritmos a los dos miembros de la igualdad:

$$\log 5^x = \log 625^2$$

Se aplica la propiedad 3 para despejar a x y se efectúan las operaciones:

$$x \log 5 = 2 \log 625$$

$$x = \frac{2 \log 625}{\log 5} = \frac{2(2.7959)}{0.6989} = 8$$

Por tanto, $x = 8$

2 ●● ¿Cuál es el valor de la incógnita en la siguiente ecuación: $3^{2x-1} = 7$?

Solución

Se aplican logaritmos en ambos miembros de la igualdad,

$$\log 3^{2x-1} = \log 7$$

Se aplica la propiedad 3, se despeja x y se obtiene como resultado:

$$(2x-1) \log 3 = \log 7 \rightarrow 2x-1 = \frac{\log 7}{\log 3}$$

$$x = \frac{\frac{\log 7}{\log 3} + 1}{2} = 1.3856$$

3 ●●● ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $3^{2x} - 5(3^x) + 6 = 0$?

Solución

Esta ecuación se expresa como una ecuación de segundo grado, de la forma:

$$(3^x)^2 - 5(3^x) + 6 = 0$$

Se factoriza y se resuelven las ecuaciones resultantes:

$$\begin{array}{ll} 3^x - 3 = 0 & (3^x - 3)(3^x - 2) = 0 \\ 3^x = 3 & 3^x - 2 = 0 \\ \log 3^x = \log 3 & 3^x = 2 \\ x \log 3 = \log 3 & \log 3^x = \log 2 \\ x = \frac{\log 3}{\log 3} = \frac{0.4771}{0.4771} = 1 & x \log 3 = \log 2 \\ & x = \frac{\log 2}{\log 3} = \frac{0.3010}{0.4771} = 0.6309 \end{array}$$

Por consiguiente, las soluciones de la ecuación son: 1 y 0.6309

4 ●●● Resuelve la ecuación: $\frac{e^{2y} + 4}{e^{2y}} = 3$.

Solución

La ecuación se expresa de la siguiente manera:

$$e^{2y} + 4 = 3e^{2y}$$

Se despeja el término e^{2y} :

$$\begin{array}{ll} e^{2y} - 3e^{2y} = -4 & -2e^{2y} = -4 \\ & e^{2y} = 2 \end{array}$$

En ambos miembros de la igualdad se aplica el logaritmo natural y se obtiene:

$$\begin{array}{lll} \ln e^{2y} = \ln 2 & 2y \ln e = \ln 2 & 2y(1) = \ln 2 \\ & & 2y = \ln 2 \\ & & y = \frac{1}{2} \ln 2 \\ & & y = \ln \sqrt{2} \end{array}$$

EJERCICIO 144

Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

1. $5^x = 625$

8. $7^{3x-3} = 343$

15. $5^x = 625^{3+x}$

2. $3^x = 8$

9. $3^{2x+3} = 3$

16. $49^{1-2x} = 7^x$

3. $9^{2x} = 9^0$

10. $4^{x+1} = 16^{x-1}$

17. $25^{x-2} = 5^{1-x}$

4. $64^x = 8$

11. $5^{2x-3} = 4$

18. $3^x = 243^{x-2}$

5. $(2.37)^x = 2.83$

12. $3^x = 0.15$

19. $2^{-(x+3)} = 32^x$

6. $(2.4)^x = 5.76$

13. $(0.125)^x = 128$

20. $3^{x^2} = 729$

7. $5^{x-1} = 25$

14. $2^{3x+1} = 256$

21. $2^{x^2-2x} = 8$

22. $25^x + 5^{x+1} = 750$
23. $6^{2x+5} - 36 = 0$
24. $4^{x^2+3x} = \frac{1}{16}$
25. $7(3)^{x+1} - 5^{x+2} = 3^{x+4} - 5^{x+3}$
26. $\log_2(9^{x-1} + 7) = \log_2(3^{x-1} + 1)^2$
27. $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} = \sqrt[4]{\frac{16}{81}}$
28. $12^{x^2-2x+3} = 1\,728$
29. $5(7^{2x-1}) = 7(5^{x+2})$
30. $2^{-2x} + 2^{-x} = 2$
31. $\frac{e^y - 1}{2 - 3e^y} = \frac{2}{7}$
32. $e^{2x} - e^{x+2} = e^{x+1} - e^3$
33. $\frac{4e^{3x} - 5}{e^{3x} - 1} = 3$
34. $\frac{e^x}{e^x - 2} - \frac{3}{e^x + 2} = \frac{6}{e^{2x} - 4}$
35. $e^{2x} + 2\sqrt{e^{2x+1}} = 1 - e$
36. $\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{3}{2}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Los logaritmos son una herramienta excelente para la solución de problemas propios de las ciencias, a continuación se ejemplifica su uso:

Química

En química los logaritmos se emplean para calcular la acidez de las soluciones.

$$\text{pH} = -\log [H^+]$$

Donde:

pH = acidez de una solución.

$[H^+]$ = concentración de iones de hidrógeno en iones-gramo equivalente por litro.

- 1 ●● Determina el pH de una solución, que tiene una concentración de iones de hidrógeno de 10^{-8} iones-g/lit.

Solución

La concentración de iones de hidrogeno en la solución es de:

$$[H^+] = 10^{-8} \text{ iones-g/lit}$$

Se sustituye este valor en la fórmula y se obtiene:

$$\text{pH} = -\log [H^+]$$

$$\text{pH} = -\log [10^{-8}] \text{ se aplica la propiedad 3}$$

$$\text{pH} = -(-8)\log [10] = (8)(1)$$

$$\text{pH} = 8$$

- 2 ●● Encuentra la concentración de iones de hidrógeno de una solución, si su pH es de 7.

Solución

Se sustituye $\text{pH} = 7$ en la fórmula y se despeja $[H^+]$

$$\text{pH} = -\log [H^+]$$

$$7 = -\log [H^+]$$

$$-7 = \log [H^+]$$

$$\text{anti log}(-7) = [H^+]$$

Por consiguiente, la concentración de iones de hidrógeno de una solución es:

$$[H^+] = 10^{-7} \text{ iones-g/lit}$$

➤ Sismología

En sismología los logaritmos se emplean para calcular la intensidad de un sismo por medio del siguiente modelo matemático:

$$I_R = \log \frac{A}{t}$$

Donde:

I_R = intensidad del sismo (escala Richter)

A = amplitud (micrómetros)

t = periodo (tiempo en segundos que dura una oscilación)

- 3** ●●● ¿Cuál es la intensidad de un sismo en la escala Richter si su amplitud es de 8 000 micrómetros y su periodo de 0.09 segundos?

Solución

Se sustituye $A = 8\,000$ micrómetros y $P = 0.09$ segundos en la fórmula:

$$\begin{aligned} I_R &= \log \frac{A}{t} & I_R &= \log \frac{8\,000}{0.09} \\ & & &= \log (88\,888.89) \\ & & &= 4.95 \end{aligned}$$

Por tanto, el sismo tiene una intensidad de 4.95 grados en la escala Richter.

- 4** ●●● Un sismo tiene una intensidad de 5.7 grados en la escala Richter, si la amplitud del movimiento es de 9 021.37 micrómetros, ¿cuál es su periodo?

Solución

Se despeja la amplitud de la fórmula:

$$\begin{aligned} I_R &= \log \frac{A}{t} \rightarrow \text{anti log } I_R = \frac{A}{t} \\ t &= \frac{A}{\text{anti log } I_R} \end{aligned}$$

Se sustituye en esta última fórmula $I_R = 5.7$ y $A = 9\,021.37$ micrómetros:

$$\begin{aligned} t &= \frac{9\,021.37}{\text{anti log } 5.7} \\ &= \frac{9\,021.37}{501187.23} = 0.0179 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el periodo de una oscilación es de 0.0179 segundos.

➤ Decaimiento radiactivo

Otra aplicación de los logaritmos se lleva a cabo en el decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo de un material está dado por la fórmula:

$$C = C_0 \left(2\right)^{\frac{t}{n}}$$

Donde:

C = cantidad de material radiactivo después de cierto tiempo

t = antigüedad del material

C_0 = cantidad presente cuando $t = 0$

n = vida media del material

- 5 ●● El tiempo de vida media de un material es de 25 años, ¿cuánto de dicho material queda después de haber transcurrido 15 años?

Solución

Se sustituye en la fórmula $n = 25$ y $t = 15$ años:

$$\begin{aligned} C &= C_0 (2)^{-\frac{t}{n}} \rightarrow C = C_0 (2)^{-\frac{15}{25}} \\ C &= C_0 (2)^{-0.6} \\ C &= C_0 (0.659) = 0.659 C_0 \end{aligned}$$

Por consiguiente, queda $0.659 C_0$ o 65.9% del material inicial.

- 6 ●● ¿Cuál es la antigüedad de una figura de madera que tiene la cuarta parte de su contenido original de carbono 14, si la vida media del material es de 5 900 años?

Solución

Con las propiedades de los logaritmos se despeja t :

$$\begin{aligned} C &= C_0 (2)^{-\frac{t}{n}} \rightarrow \frac{C}{C_0} = (2)^{-\frac{t}{n}} \rightarrow \log\left(\frac{C}{C_0}\right) = \log(2)^{-\frac{t}{n}} \\ \log\left(\frac{C}{C_0}\right) &= -\frac{t}{n} \log(2) \rightarrow -\frac{n \log\left(\frac{C}{C_0}\right)}{\log 2} = t \end{aligned}$$

Se sustituye $C = \frac{1}{4} C_0$ y $n = 5\,900$ en la última fórmula:

$$t = -\frac{(5\,900) \log\left(\frac{\frac{1}{4} C_0}{C_0}\right)}{\log 2} = -\frac{(5\,900) \log(0.25)}{\log 2} = -\frac{(-3\,552.15)}{0.3010} = 11\,801.16 \text{ años}$$

Por tanto, la antigüedad de la pieza es de 11 801.16 años.

- 7 ●● La desintegración de cierta sustancia radiactiva se rige por el modelo matemático:

$$p = p_0 e^{-0.0072 t}$$

Donde p_0 es la cantidad inicial de sustancia y t es el tiempo en años. ¿Calcula el tiempo de vida media de la sustancia?

Solución

El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que la mitad de la sustancia se desintegre, es decir $p = \frac{1}{2} p_0$, entonces, se despeja t de la fórmula:

$$\begin{aligned} p &= p_0 e^{-0.0072 t} & \frac{p}{p_0} &= e^{-0.0072 t} & \ln \frac{p}{p_0} &= \ln e^{-0.0072 t} \\ & & & & & & -\frac{\ln \frac{p}{p_0}}{0.0072} &= t \\ \ln \frac{p}{p_0} &= -0.0072 t \ln e & & & & & & \end{aligned}$$

Se sustituye $p = \frac{1}{2} p_0$ y se realizan las operaciones:

$$t = -\frac{\ln \frac{p}{p_0}}{0.0072} \qquad t = -\frac{\ln \frac{\frac{1}{2} p_0}{p_0}}{0.0072} = -\frac{\ln 0.5}{0.0072} = 96.27$$

Por consiguiente, el tiempo de vida media de dicha sustancia es de 96.27 años.

➤ Población

El crecimiento de población está determinado por la fórmula:

$$N = N_0 e^{kt}$$

Donde:

N = número de habitantes de una población en determinado tiempo

N_0 = número de habitantes en una población inicial, cuando $t = 0$

K = constante

t = tiempo

- 8 ●● El modelo matemático que rige el crecimiento de una población es:

$$N = 3500e^{0.025t}$$

Calcula el número de habitantes que habrá en 20 años.

Solución

Se sustituye el valor de $t = 20$ en la fórmula:

$$\begin{aligned} N &= 3500e^{0.025(20)} \\ &= 3500e^{0.5} = 5\,770.52 \end{aligned}$$

Por tanto, en 20 años habrá aproximadamente 5 770 habitantes.

- 9 ●● El siguiente modelo muestra el crecimiento de una población de insectos:

$$N = 850(3)^{0.094t}$$

Donde N es el número de insectos y t el tiempo en días. ¿En qué tiempo la población será de 10 200 insectos?

Solución

Se despeja t de la fórmula:

$$N = 850(3)^{0.094t} \qquad \frac{N}{850} = (3)^{0.094t} \qquad \ln \frac{N}{850} = 0.094t \ln(3) \qquad \frac{\ln \frac{N}{850}}{0.094 \ln(3)} = t$$

Se sustituye $N = 10\,200$ en la última fórmula:

$$t = \frac{\ln \frac{10\,200}{850}}{0.094 \ln(3)} = \frac{\ln 12}{0.094 \ln(3)} = \frac{2.4849}{0.1032} = 24.07 \text{ días}$$

Por consiguiente, deben transcurrir 24.07 días para que se incremente la población de insectos a 10 200.

- 10 ●● En un cultivo de laboratorio las bacterias aumentaron de una población inicial de 480 a 1 200 en cinco horas. ¿Cuánto tardará la población en aumentar a 8 000?

Solución

Se determina el valor de k para la población inicial, donde $N_0 = 480$, $N = 1\,200$, $t = 5$,

$$N = N_0 e^{kt} \quad \rightarrow \quad 1\,200 = 480 e^{k(5)} \quad \rightarrow \quad \frac{1\,200}{480} = e^{5k} \quad \rightarrow \quad e^{5k} = 2.5$$

Se aplica logaritmo natural para despejar k :

$$\ln(e^{5k}) = \ln 2.5 \quad \rightarrow \quad 5k \ln(e) = \ln 2.5 \quad \rightarrow \quad k = \frac{\ln 2.5}{5} = \frac{0.9162}{5} = 0.183$$

Entonces, el modelo matemático se expresa como: $N = N_0 e^{0.183t}$

Se sustituye en la fórmula $N = 8\,000$ y $N_0 = 480$

$$8\,000 = 480 e^{(0.183)t}$$

Para despejar t se aplican logaritmos naturales:

$$\frac{8\,000}{480} = e^{0.183t} \quad \rightarrow \quad \ln \frac{8\,000}{480} = \ln e^{0.183t} \quad \rightarrow \quad \ln \frac{8\,000}{480} = 0.183t \quad \rightarrow \quad t = \frac{\ln \frac{8\,000}{480}}{0.183} = 15.37$$

Por tanto, en 15.37 horas o en 15 horas 22 minutos 12 segundos, las bacterias aumentarán de 480 a 8 000

► **Ley del enfriamiento de Newton**

Con esta ley se obtiene la temperatura T de un cuerpo en función del tiempo t ; donde T' es la temperatura ambiente, el modelo matemático que la rige es:

$$T = T' + Ce^{kt}$$

Donde:

T' = temperatura del ambiente

T = temperatura del cuerpo después de cierto tiempo, además $T < T'$

C y k = constantes

- 11 ●● Una barra de metal se extrae de un horno cuya temperatura es de 250°C. Si la temperatura del ambiente es de 32°C y después de 10 minutos la temperatura de la barra es de 90°C, ¿cuál es su temperatura después de 30 minutos?

Solución

La temperatura del ambiente es $T' = 32^\circ\text{C}$, la temperatura de la barra al momento de sacarla del horno es de $T = 250^\circ\text{C}$ y $t = 0$. Al sustituir estos valores en la ley del enfriamiento de Newton.

$$\begin{aligned} T = T' + Ce^{kt} & \quad 250 = 32 + Ce^{k(0)} & \quad 250 = 32 + C \\ & & \quad 250 - 32 = C \\ & & \quad 218 = C \end{aligned}$$

Se sustituye el valor de $C = 218^\circ\text{C}$ en la ley:

$$T = 32 + 218e^{kt}$$

Se sustituye $t = 10$ minutos y $T = 90^\circ\text{C}$ en la ley y se despeja $e^{k(10)}$

$$\begin{aligned} 90 = 32 + 218e^{k(10)} & \quad \frac{90 - 32}{218} = e^{k(10)} & \quad 0.2660 = e^{10k} \end{aligned}$$

En la última igualdad se aplica logaritmo natural a ambos miembros para despejar a k :

$$\begin{aligned}\ln 0.2660 &= \ln e^{10k} & \ln 0.2660 &= 10k \ln e & \frac{\ln 0.2660}{10} &= k \\ & & & & -0.1324 &= k\end{aligned}$$

Al sustituir este valor se obtiene que la ley del enfriamiento para la barra es:

$$T = 32 + 218e^{-0.1324t}$$

Finalmente, se sustituye $t = 30$ minutos en la fórmula anterior:

$$\begin{aligned}T &= 32 + 218e^{-0.1324(30)} & T &= 32 + 218e^{-3.972} \\ & & &= 32 + 218(0.01883) \\ & & &= 32 + 4.1049 \\ & & &= 36.1049^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

Por consiguiente, la temperatura de la barra después de 30 minutos es de: 36.1049°C

EJERCICIO 145

Resuelve los siguientes problemas:

1. Obtén el pH de una solución, cuya concentración es de 1.90×10^{-5} iones de hidrógeno/lit.
2. La concentración de una conserva de vinagre de iones de hidrógeno es de 6×10^{-4} . Determina su pH.
3. ¿Cuál es la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia, cuyo pH es de 9?
4. Un sismo se presenta con 6 000 micrómetros de amplitud y un periodo de 0.3 segundos. Determina la intensidad del movimiento sísmico en la escala Richter.
5. Encuentra el periodo de un sismo de 90 000 micrómetros con intensidad de 5 grados en la escala Richter.
6. Un sismo tiene un periodo 0.35 segundos de duración y alcanza 4 grados en la escala Richter. ¿Cuál es su amplitud?
7. El tiempo de vida media de un material es de 40 años. ¿Cuánto de dicho material queda después de 30 años?
8. La vida media del tritio es de 12.5 años. ¿Cuánto tardará en desintegrarse 30% de una muestra de este metal?
9. La desintegración de una sustancia radiactiva está dada por el siguiente modelo:

$$V = V_0 e^{-0.005t}$$

Donde V_0 es la cantidad inicial de material y t es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de vida media de dicho material?

10. El modelo que rige el crecimiento poblacional de una ciudad es:

$$N = 15\,000e^{0.02t}$$

Donde N es el número de habitantes y t el tiempo en años. ¿Cuántos habitantes habrá dentro de 10 años?

11. En un cultivo de laboratorio las bacterias aumentaron de una población inicial de 150 a 830 en 2 horas. ¿Cuánto tardarán en llegar a 3 000?
12. La población actual de ratas en una ciudad es de 40 000; si se duplican cada 8 años, ¿cuándo habrá 500 000 roedores?
13. Del horno de una estufa se saca una rosca, cuya temperatura es de 180°C . Si la temperatura del ambiente es de 25°C , y después de 8 minutos la temperatura de la rosca es de 100°C , ¿cuál es su temperatura después de 15 minutos?

14. La temperatura del ambiente una tarde es de 21°C . Si se sirve agua para café con una temperatura de 95°C , y después de 4 minutos la temperatura del agua es de 80°C , ¿cuál es su temperatura después de 20 minutos?
15. Una barra de aluminio se encuentra a una temperatura de 400°C y la temperatura ambiental es de 28°C . Si después de 30 minutos la temperatura de la barra es de 300°C , ¿cuántos minutos deben transcurrir para que su temperatura sea de 120°C ?

↗ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 15

PROGRESIONES

Reseña HISTÓRICA



Sucesión de Fibonacci

Leonardo de Pisa nació en Italia y fue educado en África del norte. Su obra principal es *Liber Apaci (Libro acerca del ábaco)*, donde expone la importancia del sistema de numeración indoarábica. Escrita en 1202 sólo se conserva una versión de 1228, donde aparece un problema sobre el nacimiento de conejos, que da origen a la sucesión de Fibonacci. Por muchos años fue objeto de numerosos estudios que permitieron descubrir muchas de sus propiedades, además de que Kepler la relacionó con la sección áurea y el crecimiento de las plantas.

La sucesión de Fibonacci se define por:

$$f_1 = f_2 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ para } n \geq 3$$

cuyos primeros términos son:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Leonardo de Pisa "Fibonacci"
(1170-1250)

Sucesión infinita

Una sucesión es de la forma:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

donde a_n es el término general y se denota por:

$$a_n = f(n) \text{ o } \{a_n\}$$

Siendo n un número natural, así: a_1 representa el primer término, a_2 el segundo término, a_3 el tercer término, a_{26} el vigésimo sexto término y a_n el n -ésimo término de la sucesión.

EJEMPLOS

- 1 ●● La sucesión con n -ésimo término $a_n = \frac{1}{4n}$, con $n \in N$, se escribe como:

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{12}, \dots, \frac{1}{4n}, \dots$$

- 2 ●● Escribe la sucesión con n -ésimo término $\{3^n\}$.

Solución

Ya que n es natural entonces toma los valores 1, 2, 3, 4, ...,

$$a_1 = 3^1 \quad a_2 = 3^2 \quad a_3 = 3^3 \quad a_4 = 3^4 \quad \dots \quad a_n = 3^n$$

Por consiguiente, la sucesión es:

$$3^1, 3^2, 3^3, 3^4, \dots, 3^n, \dots \text{ o } 3, 9, 27, 81, \dots$$

- 3 ●● Encuentra los términos que conforman la sucesión con término general $a_n = \frac{2n-1}{n}$.

Solución

El término general es:

$$a_n = \frac{2n-1}{n}$$

Para determinar los elementos de la sucesión, se sustituyen los números naturales:

$$\text{Si } n = 1, a_1 = \frac{2(1)-1}{1} = \frac{2-1}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{Si } n = 2, a_2 = \frac{2(2)-1}{2} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Si } n = 3, a_3 = \frac{2(3)-1}{3} = \frac{6-1}{3} = \frac{5}{3}$$

Por tanto, los términos de la sucesión son: $1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \dots, \frac{2n-1}{n}$

- 4 ●● Determina los 4 primeros términos de $\{(-1)^{n+1} - 2n\}$.

Solución

Se sustituyen los valores de $n = 1, 2, 3, 4$ en el término general:

$$\text{Si } n = 1, a_1 = (-1)^{1+1} - 2(1) = (-1)^2 - 2 = 1 - 2 = -1$$

$$\text{Si } n = 2, a_2 = (-1)^{2+1} - 2(2) = (-1)^3 - 4 = -1 - 4 = -5$$

$$\text{Si } n = 3, a_3 = (-1)^{3+1} - 2(3) = (-1)^4 - 6 = 1 - 6 = -5$$

$$\text{Si } n = 4, a_4 = (-1)^{4+1} - 2(4) = (-1)^5 - 8 = -1 - 8 = -9$$

Se concluye que los cuatro primeros términos son:

$$-1, -5, -5, -9$$

- 5 ●● Determina los 5 primeros términos de la sucesión, si $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = 3a_n$.

Solución

De acuerdo con la regla general se tiene que:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 3a_1 = 3(2) = 6$$

$$a_3 = 3a_2 = 3(6) = 18$$

$$a_4 = 3a_3 = 3(18) = 54$$

$$a_5 = 3a_4 = 3(54) = 162$$

Por consiguiente, los 5 primeros términos de la sucesión son:

$$2, 6, 18, 54, 162$$

EJERCICIO 146

Escribe los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones:

1. $a_n = \frac{1}{n}$

7. $\{(n-1)(n-2)\}$

13. $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = a_n - 1$

2. $a_n = 10 - (0.1)^n$

8. $\left\{(-1)^{2n-1} \frac{n}{n+1}\right\}$

14. $a_1 = 27, a_{n+1} = -\frac{1}{3} a_n$

3. $a_n = 1 + \frac{1}{n^2}$

9. $\left\{\frac{n!}{(n-1)!}\right\}$

15. $a_1 = -1, a_{n+1} = na_n$

4. $a_n = \frac{2^{n-1}}{n+3}$

10. $\left\{(-1)^{n+1} \frac{2n}{n+1}\right\}$

16. $a_1 = -2, a_{n+1} = (a_n)^2$

5. $a_n = \frac{2n-1}{n!}$

11. $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 1$

17. $a_1 = 4, a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n}{n}}$

6. $\{(-1)^n n^2\}$

12. $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{3}{2} - a_n$

18. $a_1 = 3, a_{n+1} = (-a_n)^{n-1}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma

Dada una sucesión infinita $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, la suma de los primeros m términos se expresa como:

$$\sum_{j=1}^m a_j = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m$$

donde 1 y m son los valores mínimo y máximo de la variable de la suma j .

Evaluación de una suma. Es el resultado de la suma de los primeros m términos de una sucesión.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la suma: $\sum_{j=1}^5 j^2$.

Solución

Se sustituyen los valores 1, 2, 3, 4, 5 en el término general y se realiza la suma:

$$\sum_{j=1}^5 j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

Por tanto, la suma es: 55

- 2 ●●● Encuentra el resultado de la suma: $\sum_{j=3}^6 (j+2)$.

Solución

Se sustituyen los valores: 3, 4, 5, 6 en el término general, y se suman los resultados parciales para obtener como resultado final:

$$\sum_{j=3}^6 (j+2) = (3+2) + (4+2) + (5+2) + (6+2) = 5 + 6 + 7 + 8 = 26$$

- 3 ●●● Determina la suma: $\sum_{j=1}^7 3$.

Solución

Debido a que no existe j en la fórmula de sustitución, 3 se suma 7 veces y se obtiene:

$$\sum_{j=1}^7 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21$$

- 4 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\sum_{j=1}^5 (j+2)(j-3)$?

Solución

Se sustituyen los enteros del 1 al 5:

$$\sum_{j=1}^5 (j+2)(j-3) = (1+2)(1-3) + (2+2)(2-3) + (3+2)(3-3) + (4+2)(4-3) + (5+2)(5-3)$$

Se realizan las operaciones de los paréntesis y, por último, se efectúa la suma para obtener:

$$\begin{aligned} &= (3)(-2) + (4)(-1) + (5)(0) + (6)(1) + (7)(2) \\ &= -6 - 4 + 0 + 6 + 14 \\ &= 10 \end{aligned}$$

Por tanto: $\sum_{j=1}^5 (j+2)(j-3) = 10$

5 ••• Determina el valor de c que cumpla con la siguiente igualdad: $\sum_{j=1}^4 (cj-1)^2 = 214$.

Solución

Se desarrolla la suma:

$$(c-1)^2 + (2c-1)^2 + (3c-1)^2 + (4c-1)^2 = 214$$

Se desarrollan los binomios y se reducen los términos semejantes, para luego resolver la ecuación resultante:

$$c^2 - 2c + 1 + 4c^2 - 4c + 1 + 9c^2 - 6c + 1 + 16c^2 - 8c + 1 = 214$$

$$30c^2 - 20c - 210 = 0$$

$$3c^2 - 2c - 21 = 0$$

Por consiguiente: $c = 3$ y $-\frac{7}{3}$

EJERCICIO 147

Determina las siguientes sumas:

1. $\sum_{j=1}^8 (2j-3)$

3. $\sum_{j=0}^5 \frac{j+1}{j+2}$

5. $\sum_{j=1}^6 (\sqrt{j+1} - \sqrt{j})$

7. $\sum_{j=0}^4 (-2)^{j-1}$

9. $\sum_{j=1}^n n$

2. $\sum_{j=0}^{10} (j^2 - 4j)$

4. $\sum_{j=1}^6 2^j$

6. $\sum_{j=1}^9 2$

8. $\sum_{j=4}^{10} 3$

10. $\sum_{j=1}^n j$

Determina el valor de c que cumpla con las siguientes igualdades:

11. $\sum_{j=1}^{20} 2c = 120$

12. $\sum_{j=2}^8 \frac{c}{3} = \frac{7}{3}$

13. $\sum_{j=4}^9 (cj-2) = 105$

14. $\sum_{j=1}^6 \left(\frac{cj-1}{3} \right)^2 = \frac{286}{9}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Progresión aritmética o sucesión aritmética

La sucesión $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, es una progresión aritmética si existe un número real r , tal que para todo número natural m se cumple que:

$$a_m = a_{m-1} + r$$

Donde la diferencia común o razón es $r = a_m - a_{m-1}$

Ejemplos

Determina si las siguientes sucesiones son aritméticas:

a) $2, 6, 10, 14, \dots, 4n-2$

b) $-3, -5, -7, -9, \dots, -2n-1$

c) $2, 4, 7, 11, \dots, \frac{n^2+n+2}{2}$